UML Sistem Pemesanan Bubur Sapo (Dine-In)

Dokumen ini disusun dari SRS v1.0 dengan urutan: **Bagian 1 Use Case**, **Bagian 2 Activity Diagram** untuk semua aktor berdasarkan use case, dan **Bagian 3 Sequence Diagram**, lalu ditutup **Bagian 4 Class Diagram**. Setiap use case memiliki satu activity diagram dan satu sequence diagram. UC-01 Login dan UC-02 Logout dipakai bersama Admin dan Kasir sehingga digambar satu kali.

Bagian 1 - Use Case: aktor dan daftar use case (hal. 2), use case diagram (hal. 3), use case description (hal. 4-9), catatan keselarasan (hal. 10)

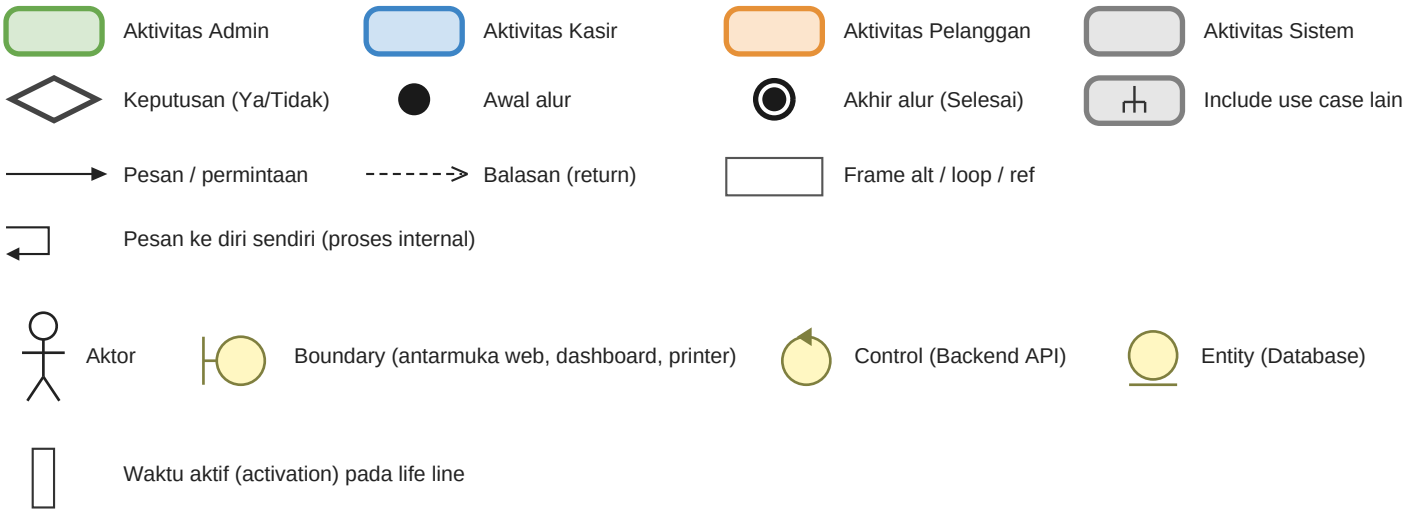
Bagian 2 - Activity Diagram: UC-01 sampai UC-19 (hal. 11-29)

Bagian 3 - Sequence Diagram: UC-01 sampai UC-19 (hal. 30-48)

Bagian 4 - Class Diagram: diagram dan penjelasan class (hal. 49-51)

ID	Use Case	Aktor	Activity	Sequence
UC-01	Login	Admin, Kasir	hal. 11	hal. 30
UC-02	Logout	Admin, Kasir	hal. 12	hal. 31
UC-03	Tambah Menu	Admin	hal. 13	hal. 32
UC-04	Edit Menu	Admin	hal. 14	hal. 33
UC-05	Nonaktifkan / Hapus Menu	Admin	hal. 15	hal. 34
UC-06	Tambah Meja	Admin	hal. 16	hal. 35
UC-07	Hapus Meja	Admin	hal. 17	hal. 36
UC-08	Generate Kode QR Meja	Admin	hal. 18	hal. 37
UC-09	Akses Halaman Pemesanan (Scan QR)	Pelanggan	hal. 19	hal. 38
UC-10	Lihat Daftar Menu	Pelanggan	hal. 20	hal. 39
UC-11	Kelola Keranjang	Pelanggan	hal. 21	hal. 40
UC-12	Kirim Pesanan	Pelanggan	hal. 22	hal. 41
UC-13	Lihat Status Pesanan	Pelanggan	hal. 23	hal. 42
UC-14	Lihat Pesanan Masuk	Kasir	hal. 24	hal. 43
UC-15	Ubah Status Pesanan	Kasir	hal. 25	hal. 44
UC-16	Proses Pembayaran	Kasir	hal. 26	hal. 45
UC-17	Cetak Struk	Kasir	hal. 27	hal. 46
UC-18	Lihat Laporan Penjualan	Admin	hal. 28	hal. 47
UC-19	Lihat Menu Terlaris	Admin	hal. 29	hal. 48

Keterangan Notasi (Activity dan Sequence Diagram)



Bagian 1 - Use Case

1. Aktor

Aktor	Peran (SRS 2.3)	Login
Pelanggan	Memilih menu dan memesan dari meja lewat QR	Tidak (NFR-16)
Kasir	Memproses pesanan, menerima pembayaran, mencetak struk	Ya
Admin	Kelola menu, kelola meja, lihat laporan	Ya

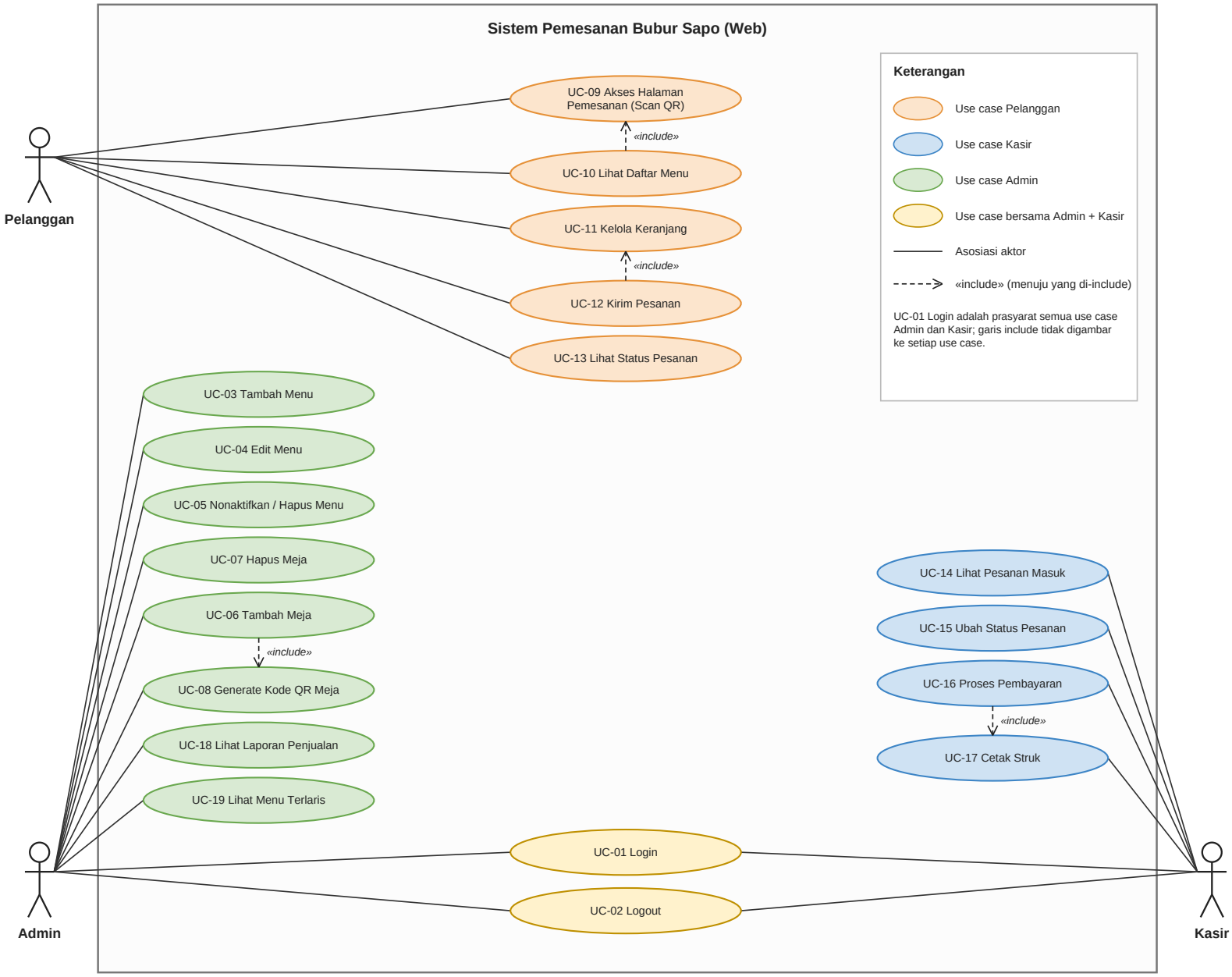
Printer thermal adalah perangkat keras (SRS 3.2), bukan aktor, jadi muncul sebagai partisipan pada sequence diagram.

2. Daftar Use Case

ID	Use Case	Aktor	Rujukan
UC-01	Login	Admin, Kasir	FR-1, FR-2, FR-3
UC-02	Logout	Admin, Kasir	SRS 2.2, NFR-09
UC-03	Tambah Menu	Admin	FR-4
UC-04	Edit Menu	Admin	FR-5
UC-05	Nonaktifkan/Hapus Menu	Admin	FR-6
UC-06	Tambah Meja	Admin	FR-8
UC-07	Hapus Meja	Admin	FR-8
UC-08	Generate Kode QR Meja (include dari UC-06)	Admin	FR-9
UC-09	Akses Halaman Pemesanan (Scan QR)	Pelanggan	FR-10
UC-10	Lihat Daftar Menu	Pelanggan	FR-7, FR-11
UC-11	Kelola Keranjang	Pelanggan	FR-12
UC-12	Kirim Pesanan	Pelanggan	FR-13
UC-13	Lihat Status Pesanan	Pelanggan	FR-14
UC-14	Lihat Pesanan Masuk	Kasir	FR-15
UC-15	Ubah Status Pesanan	Kasir	FR-16
UC-16	Proses Pembayaran	Kasir	FR-17
UC-17	Cetak Struk (include dari UC-16)	Kasir	FR-18
UC-18	Lihat Laporan Penjualan	Admin	FR-19
UC-19	Lihat Menu Terlaris	Admin	FR-20

Relasi include: UC-16 include UC-17 (struk dicetak otomatis setelah transaksi selesai, FR-18). UC-06 include UC-08 (setiap meja baru wajib punya kode/QR unik, FR-9). UC-10 include UC-09 (daftar menu hanya bisa dibuka setelah pelanggan masuk lewat kode meja valid). UC-12 include UC-11 (pesanan dikirim dari isi keranjang). UC-01 Login adalah prasyarat semua use case Admin dan Kasir (SRS 2.5).

Use Case Diagram



Bagian 1 - Use Case Description

Nama *Use Case*	Login (UC-01)
Aktor	Admin, Kasir
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses Admin dan Kasir masuk ke dalam sistem dengan memasukkan username/email dan password yang valid. Sistem memverifikasi data dan memberikan akses sesuai role pengguna.
Normal Course	• Admin/Kasir membuka halaman login. • Sistem menampilkan form login yang terdiri dari input username/email dan password. • Admin/Kasir memasukkan username/email dan password lalu menekan tombol Login. • Sistem memverifikasi kecocokan data dengan database (password dibandingkan dengan hash bcrypt/argon2). • Jika data benar, sistem membuat sesi, membaca role, dan membuka dashboard sesuai role pengguna.
Alternate Course	A.1 Jika username/email atau password salah, sistem menolak login dan menampilkan pesan kesalahan (FR-2). Pengguna tetap berada di halaman login.
Pre-Condition	Admin dan Kasir sudah memiliki akun yang terdaftar di sistem.
Post-Condition	Admin/Kasir berhasil masuk dan sesi aktif, lalu dashboard dibuka sesuai role. Jika gagal, pengguna tetap berada di halaman login. Sesi berakhir otomatis setelah 30 menit tanpa aktivitas (NFR-09).
Asumsi	• Pengguna sudah memiliki akun di sistem. • Data username/email dan hash password pengguna sudah tersimpan di database. • Pengguna mengetahui dan mengingat data akun miliknya.

Nama *Use Case*	Logout (UC-02)
Aktor	Admin, Kasir
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses Admin dan Kasir keluar dari sistem sehingga sesi login berakhir.
Normal Course	• Admin/Kasir mengklik tombol logout. • Sistem menerima permintaan logout. • Sistem mengakhiri sesi pengguna. • Sistem mengarahkan pengguna kembali ke halaman login.
Alternate Course	A.1 Jika tidak ada aktivitas selama 30 menit, sistem mengakhiri sesi secara otomatis dan mengarahkan pengguna ke halaman login (NFR-09).
Pre-Condition	Admin/Kasir sudah login dan sesi masih aktif.
Post-Condition	Sesi berakhir dan pengguna berada di halaman login. Halaman pengelolaan tidak dapat diakses lagi tanpa login ulang.
Asumsi	• Tombol logout tersedia pada dashboard. • Pengguna menutup sesi lewat tombol logout setelah selesai bekerja.

Nama *Use Case*	Tambah Menu (UC-03)
Aktor	Admin
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses Admin menambahkan menu baru (nama, kategori, harga, foto, dan deskripsi) agar dapat dipesan oleh pelanggan.
Normal Course	• Admin membuka menu Kelola Menu. • Sistem menampilkan daftar menu. • Admin mengisi nama, kategori, harga, foto, dan deskripsi menu lalu mengirim data. • Sistem memvalidasi data dan foto (format JPG/PNG, ukuran maksimal 2 MB, NFR-06). • Jika valid, sistem menyimpan menu baru ke database. • Sistem menampilkan pesan menu berhasil disimpan.
Alternate Course	A.1 Jika data atau foto tidak valid (format bukan JPG/PNG atau ukuran melebihi 2 MB), sistem menolak dan menampilkan pesan kesalahan validasi. Menu tidak disimpan.
Pre-Condition	Admin sudah login.
Post-Condition	Menu baru tersimpan dan muncul pada daftar menu. Jika validasi gagal, tidak ada data menu baru yang tersimpan.
Asumsi	• Foto menu sudah tersedia di perangkat Admin. • Nama, kategori, dan harga diisi lengkap oleh Admin. • Menu baru berstatus aktif secara bawaan.

Bagian 1 - Use Case Description (lanjutan)

Nama *Use Case*	Edit Menu (UC-04)
Aktor	Admin
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses Admin mengubah data menu yang sudah ada, misalnya nama, kategori, harga, foto, atau deskripsi.
Normal Course	• Admin membuka menu Kelola Menu. • Sistem menampilkan daftar menu. • Admin memilih menu yang akan diubah lalu mengubah datanya. • Sistem memvalidasi data menu. • Jika valid, sistem memperbarui data menu di database. • Sistem menampilkan pesan menu berhasil diperbarui.
Alternate Course	A.1 Jika data tidak valid, sistem menolak dan menampilkan pesan kesalahan validasi. Data menu lama tetap tersimpan.
Pre-Condition	Admin sudah login dan menu yang akan diubah sudah ada di sistem.
Post-Condition	Data menu terbarui dan perubahan tampil pada daftar menu. Jika validasi gagal, data menu lama tidak berubah.
Asumsi	• Menu yang diubah tersimpan di database. • Jika foto diganti, foto baru memenuhi ketentuan JPG/PNG maksimal 2 MB.

Nama *Use Case*	Nonaktifkan / Hapus Menu (UC-05)
Aktor	Admin
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses Admin menonaktifkan atau menghapus menu yang tidak tersedia agar tidak lagi tampil kepada pelanggan.
Normal Course	• Admin membuka menu Kelola Menu. • Sistem menampilkan daftar menu. • Admin memilih menu lalu memilih nonaktifkan atau hapus. • Sistem mengubah status menu menjadi nonaktif atau menghapus data menu. • Sistem menampilkan hasil proses. Menu tidak lagi tampil kepada pelanggan (FR-7).
Alternate Course	-
Pre-Condition	Admin sudah login dan menu yang dipilih sudah ada di sistem.
Post-Condition	Menu berstatus nonaktif atau terhapus dan tidak tampil pada daftar menu pelanggan.
Asumsi	• Admin sudah memastikan menu yang dipilih memang tidak tersedia. • Menu yang nonaktif tidak dapat dipesan pelanggan.

Nama *Use Case*	Tambah Meja (UC-06)
Aktor	Admin
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses Admin menambahkan data meja baru. Sistem otomatis membuat kode akses dan QR yang unik untuk meja tersebut.
Normal Course	• Admin membuka menu Kelola Meja. • Admin mengisi data meja (nomor meja) lalu mengirim data. • Sistem menjalankan UC-08 Generate Kode QR Meja untuk membuat kode akses unik dan QR. • Sistem menyimpan meja beserta kode akses ke database. • Sistem menampilkan pesan berhasil dan QR meja.
Alternate Course	-
Pre-Condition	Admin sudah login.
Post-Condition	Meja baru tersimpan beserta kode akses unik. QR meja dapat digunakan pelanggan untuk membuka halaman pemesanan (FR-9).
Asumsi	• Nomor meja yang diisi belum terdaftar sebelumnya. • Outlet memasang QR pada meja yang bersangkutan.

Bagian 1 - Use Case Description (lanjutan)

Nama *Use Case*	Hapus Meja (UC-07)
Aktor	Admin
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses Admin menghapus data meja yang tidak digunakan lagi.
Normal Course	• Admin membuka menu Kelola Meja. • Sistem menampilkan daftar meja. • Admin memilih meja lalu menghapusnya. • Sistem menghapus data meja dari database. • Sistem menampilkan daftar meja terbaru.
Alternate Course	-
Pre-Condition	Admin sudah login dan meja yang dipilih sudah ada di sistem.
Post-Condition	Data meja terhapus dari daftar. Kode akses dan QR meja tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk membuka halaman pemesanan.
Asumsi	• Meja yang dihapus memang sudah tidak digunakan oleh outlet.

Nama *Use Case*	Generate Kode QR Meja (UC-08)
Aktor	Admin (dipicu dari UC-06)
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses sistem membuat kode akses unik dan QR untuk setiap meja baru. Use case ini selalu dijalankan sebagai bagian dari UC-06 Tambah Meja (include).
Normal Course	• Admin mengirim data meja baru pada UC-06. • Sistem membuat kode akses unik untuk meja. • Sistem membuat QR yang berisi kode akses meja. • Sistem mengembalikan kode akses dan QR ke UC-06 untuk disimpan dan ditampilkan.
Alternate Course	-
Pre-Condition	UC-06 Tambah Meja sedang dijalankan dan Admin sudah mengirim data meja baru.
Post-Condition	Kode akses unik dan QR tersedia untuk meja tersebut (FR-9).
Asumsi	• Kode akses yang dibuat berbeda dari kode meja lain. • QR dapat dipindai oleh kamera smartphone pada umumnya.

Nama *Use Case*	Akses Halaman Pemesanan (Scan QR) (UC-09)
Aktor	Pelanggan
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses pelanggan membuka halaman pemesanan dengan memindai QR di meja. Sistem memvalidasi kode meja sebelum akses diberikan.
Normal Course	• Pelanggan memindai kode QR di meja. • Sistem memvalidasi kode meja (kode terdaftar dan meja aktif). • Jika valid, sistem mengizinkan akses dan membuka halaman pemesanan.
Alternate Course	A.1 Jika kode tidak valid atau meja tidak aktif, sistem menolak akses dan menampilkan pesan bahwa kode/meja tidak valid.
Pre-Condition	Pelanggan berada di meja dan perangkatnya terhubung ke Wi-Fi/internet. Pelanggan tidak perlu memiliki akun (NFR-16).
Post-Condition	Halaman pemesanan terbuka sesuai nomor meja. Jika kode tidak valid, pelanggan tidak mendapat akses.
Asumsi	• Pelanggan memiliki smartphone dengan kamera dan browser. • QR di meja tidak rusak dan dapat dipindai.

Bagian 1 - Use Case Description (lanjutan)

Nama *Use Case*	Lihat Daftar Menu (UC-10)
Aktor	Pelanggan
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses pelanggan melihat daftar menu aktif beserta harga dan ketersediaannya. Use case ini menjalankan UC-09 terlebih dahulu (include).
Normal Course	• Pelanggan membuka daftar menu. • Sistem menjalankan UC-09 Akses Halaman Pemesanan. • Jika akses diizinkan, sistem mengambil menu berstatus aktif. • Sistem menampilkan daftar menu beserta harga dan ketersediaan (FR-11).
Alternate Course	A.1 Jika akses ditolak pada UC-09, daftar menu tidak ditampilkan dan alur berhenti.
Pre-Condition	Pelanggan berada di meja dan perangkatnya terhubung ke Wi-Fi/internet.
Post-Condition	Daftar menu aktif tampil kepada pelanggan.
Asumsi	• Admin sudah menambahkan menu aktif. • Admin memperbarui data menu dan ketersediaan secara berkala.

Nama *Use Case*	Kelola Keranjang (UC-11)
Aktor	Pelanggan
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses pelanggan menambahkan menu ke keranjang dan mengatur jumlah pesanan.
Normal Course	• Pelanggan memilih menu. • Pelanggan menambahkan menu ke keranjang dan mengatur jumlahnya. • Sistem memperbarui isi keranjang. • Jika pelanggan ingin menambah menu lain, langkah 1 sampai 3 diulang. Jika tidak, pengelolaan keranjang selesai.
Alternate Course	-
Pre-Condition	Pelanggan sudah mengakses halaman pemesanan dan melihat daftar menu.
Post-Condition	Keranjang berisi menu dan jumlah sesuai pilihan pelanggan.
Asumsi	• Keranjang disimpan pada perangkat pelanggan sampai pesanan dikirim. • Menu yang dipilih berstatus aktif.

Nama *Use Case*	Kirim Pesanan (UC-12)
Aktor	Pelanggan
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses pelanggan mengirim pesanan dari isi keranjang. Pesanan otomatis tercatat dengan nomor meja dan diteruskan ke kasir. Use case ini menjalankan UC-11 terlebih dahulu (include).
Normal Course	• Pelanggan menyiapkan keranjang melalui UC-11 Kelola Keranjang. • Pelanggan mengonfirmasi dan mengirim pesanan. • Sistem menyimpan pesanan beserta nomor meja dengan status Menunggu. • Sistem mengirim notifikasi pesanan baru ke Kasir (maksimal 2 detik, NFR-02). • Sistem menampilkan halaman status pesanan.
Alternate Course	A.1 Jika koneksi terputus saat pesanan dikirim, pesanan tidak boleh hilang (NFR-05).
Pre-Condition	Keranjang berisi minimal satu menu dan perangkat pelanggan terhubung ke Wi-Fi/internet.
Post-Condition	Pesanan tersimpan dengan status Menunggu, Kasir menerima notifikasi, dan pelanggan berada di halaman status pesanan.
Asumsi	• Wi-Fi outlet stabil. • Dashboard kasir sedang terbuka untuk menerima notifikasi.

Bagian 1 - Use Case Description (lanjutan)

Nama *Use Case*	Lihat Status Pesanan (UC-13)
Aktor	Pelanggan
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses pelanggan melihat status pesanan yang sudah dikirim.
Normal Course	• Pelanggan membuka atau memuat ulang halaman status pesanan. • Sistem mengambil status pesanan terbaru dari database. • Sistem menampilkan status pesanan (menunggu, diterima, diproses, selesai, atau kedaluwarsa).
Alternate Course	-
Pre-Condition	Pelanggan sudah mengirim pesanan.
Post-Condition	Status pesanan terbaru tampil kepada pelanggan.
Asumsi	• Status pesanan diperbarui oleh Kasir melalui UC-15.

Nama *Use Case*	Lihat Pesanan Masuk (UC-14)
Aktor	Kasir
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses Kasir melihat daftar pesanan masuk beserta nomor mejanya.
Normal Course	• Kasir membuka dashboard pesanan masuk. • Sistem mengambil pesanan aktif dari database. • Sistem menampilkan daftar pesanan masuk beserta nomor meja (FR-15).
Alternate Course	-
Pre-Condition	Kasir sudah login.
Post-Condition	Daftar pesanan masuk tampil pada dashboard kasir.
Asumsi	• Dashboard kasir terhubung ke server. • Pelanggan sudah mengirim pesanan melalui UC-12.

Nama *Use Case*	Ubah Status Pesanan (UC-15)
Aktor	Kasir
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses Kasir mengubah status pesanan (diterima, diproses, selesai). Pesanan yang terlalu lama belum dikonfirmasi ditandai kedaluwarsa.
Normal Course	• Kasir memilih pesanan dari daftar pesanan masuk. • Sistem memeriksa waktu pesanan. • Jika pesanan dikonfirmasi dalam 15 menit, Kasir memperbarui status secara berurutan: Diterima, Diproses, lalu Selesai. • Sistem menyimpan status baru yang langsung terlihat oleh pelanggan (FR-16).
Alternate Course	A.1 Jika pesanan belum dikonfirmasi lebih dari 15 menit, sistem menandai pesanan kedaluwarsa (NFR-19) dan alur berhenti.
Pre-Condition	Kasir sudah login dan pesanan sudah ada pada daftar pesanan masuk.
Post-Condition	Status pesanan tersimpan dan terlihat oleh pelanggan, atau pesanan ditandai kedaluwarsa.
Asumsi	• Kasir mengubah status sesuai kondisi pesanan yang sebenarnya.

Nama *Use Case*	Proses Pembayaran (UC-16)
Aktor	Kasir
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses Kasir mencatat dan memproses pembayaran pesanan (tunai atau non-tunai). Setelah transaksi tersimpan, sistem mencetak struk melalui UC-17 (include).
Normal Course	• Kasir memilih pesanan yang akan dibayar dan metode pembayaran (tunai/non-tunai). • Sistem memastikan pesanan berasal dari meja berstatus aktif (NFR-17). • Kasir mencatat pembayaran. • Sistem menyimpan transaksi pembayaran. • Sistem menjalankan UC-17 Cetak Struk.
Alternate Course	A.1 Jika meja tidak berstatus aktif, sistem menolak dan pesanan tidak dapat diproses.
Pre-Condition	Kasir sudah login dan pesanan berasal dari meja aktif.
Post-Condition	Transaksi pembayaran tersimpan dan struk dicetak. Jika meja tidak aktif, pembayaran tidak diproses.
Asumsi	• Pembayaran non-tunai (QRIS/e-wallet) hanya dicatat oleh Kasir karena payment gateway belum diintegrasikan.

Bagian 1 - Use Case Description (lanjutan)

Nama *Use Case*	Cetak Struk (UC-17)
Aktor	Kasir (dipicu dari UC-16)
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses sistem mencetak struk pembayaran melalui printer thermal setelah transaksi tersimpan. Use case ini dijalankan sebagai bagian dari UC-16 (include).
Normal Course	• Kasir mencatat pembayaran pada UC-16. • Sistem mengirim data struk ke printer thermal (ESC/POS). • Printer mencetak struk (FR-18).
Alternate Course	A.1 Jika printer tidak merespons, sistem menampilkan pesan gagal cetak. Transaksi tetap tersimpan.
Pre-Condition	Transaksi pembayaran sudah tersimpan pada UC-16.
Post-Condition	Struk tercetak. Jika printer tidak merespons, kasir melihat pesan gagal cetak dan transaksi tetap tersimpan.
Asumsi	• Printer thermal terhubung dan berfungsi dengan baik. • Data struk dikirim dalam format yang dikenali printer.

Nama *Use Case*	Lihat Laporan Penjualan (UC-18)
Aktor	Admin
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses Admin melihat laporan penjualan harian atau bulanan.
Normal Course	• Admin membuka menu Laporan Penjualan. • Admin memilih periode (harian atau bulanan). • Sistem mengagregasi data transaksi pada periode terpilih. • Sistem menampilkan laporan penjualan berupa total penjualan dan rinciannya (FR-19).
Alternate Course	-
Pre-Condition	Admin sudah login dan data transaksi sudah tercatat.
Post-Condition	Laporan penjualan pada periode terpilih tampil kepada Admin.
Asumsi	• Transaksi pembayaran tercatat lengkap oleh Kasir.

Nama *Use Case*	Lihat Menu Terlaris (UC-19)
Aktor	Admin
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses Admin melihat daftar menu terlaris berdasarkan riwayat pesanan.
Normal Course	• Admin membuka menu Menu Terlaris. • Sistem menghitung jumlah terjual per menu dari riwayat pesanan dan menyusun peringkat. • Sistem menampilkan daftar menu terlaris (FR-20).
Alternate Course	-
Pre-Condition	Admin sudah login dan riwayat pesanan sudah tersedia.
Post-Condition	Daftar menu terlaris tampil berurutan dari yang paling banyak terjual.
Asumsi	• Riwayat pesanan tersimpan lengkap di database.

Catatan Keselarasan dengan SRS dan Use Case

1. Urutan dokumen: use case (diagram dan description), activity diagram semua aktor, sequence diagram, lalu class diagram. SRS dipakai sebagai acuan; bagian yang tidak diatur SRS (misalnya asumsi pada use case description) saya tuliskan sendiri.

2. Use case description memakai format tabel: nama use case, aktor, deskripsi, normal course, alternate course, pre-condition, post-condition, dan asumsi. Isinya sejalan dengan activity dan sequence diagram. Use case tanpa alur alternatif yang ditetapkan diberi tanda "-".

3. Simbol sequence diagram: aktor, boundary (antarmuka web, dashboard, printer), control (Backend API), entity (Database), life line, waktu aktif, pesan, dan return (garis putus-putus).

4. Cabang gagal validasi, login salah, atau akses ditolak langsung berakhir (Selesai), mengikuti pola activity diagram 5.1 dan 5.2 pada dokumen UML sebelumnya.

5. UC-01 dan UC-02 dipakai bersama Admin dan Kasir, jadi activity dan sequence diagram-nya digambar satu kali. Alur Kasir sama, hanya dashboard tujuannya berbeda. Description UC-02 saya tambahkan karena belum ada pada spesifikasi sebelumnya.

6. Langkah "Sistem menampilkan daftar menu" (UC-03, UC-04, UC-05) dan "daftar meja" (UC-07) saya tambahkan karena Admin harus melihat daftar sebelum memilih.

7. UC-05: tidak ada dialog konfirmasi hapus. UC-06: belum ada cabang untuk nomor meja yang sudah terdaftar. Keduanya bisa ditambahkan jika dibutuhkan.

8. UC-18 dan UC-19: UC-19 tidak memakai pilih periode, mengikuti sequence 6.7 pada dokumen UML sebelumnya, sedangkan spesifikasi lama menyebut pilih periode untuk keduanya. Sebaiknya disamakan.

9. UC-10 include UC-09: pada activity diagram ada decision "Akses diizinkan?" agar jelas alur berhenti jika UC-09 menolak. Pada sequence diagram, relasi ini digambar sebagai frame ref.

10. UC-11: keranjang diasumsikan diproses di antarmuka dan baru dikirim ke backend saat pesanan dikirim (UC-12). UC-12: mekanisme NFR-05 (koneksi terputus) belum digambar sebagai cabang karena belum ditentukan.

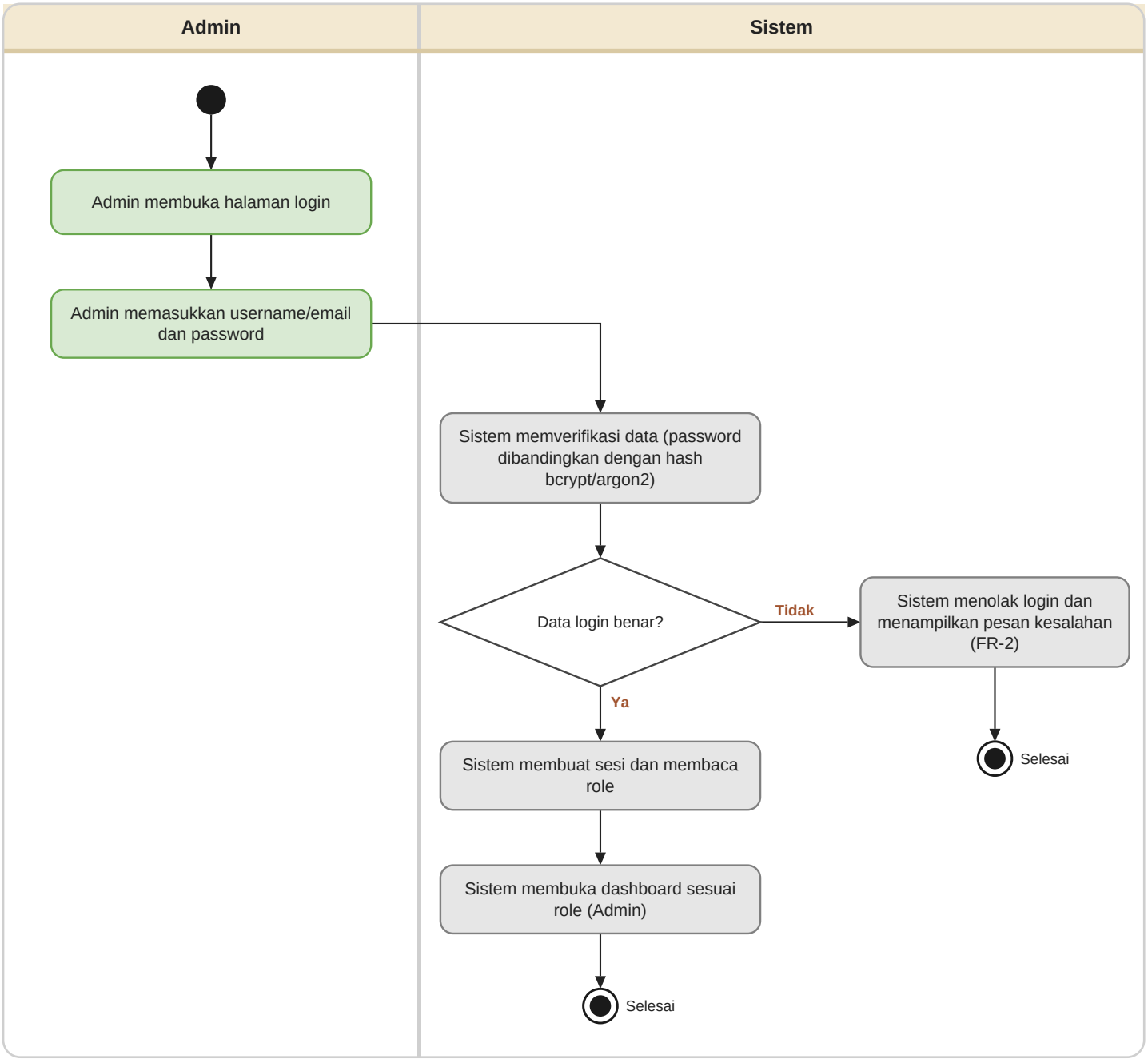
11. Status pesanan memakai menunggu, diterima, diproses, selesai (serta kedaluwarsa). FR-14 dan FR-16 di SRS masih berbeda penyebutan.

12. Class diagram: class dibuat dari data yang muncul pada use case, activity, dan sequence diagram (entity pada Database). Kategori menu dijadikan atribut Menu, keranjang diwakili DetailPesanan sebelum pesanan dikirim, dan nama atribut/tipe data bisa disesuaikan dengan rancangan databasemu.

13. UC-16: sequence diagram memuat cabang meja tidak aktif (mengikuti NFR-17). UC-17: cabang printer gagal adalah penanganan tambahan. UC-15: pengecekan kedaluwarsa digambar saat Kasir memproses pesanan; mekanisme sebenarnya belum ditetapkan.

UC-01 Login - Activity Diagram

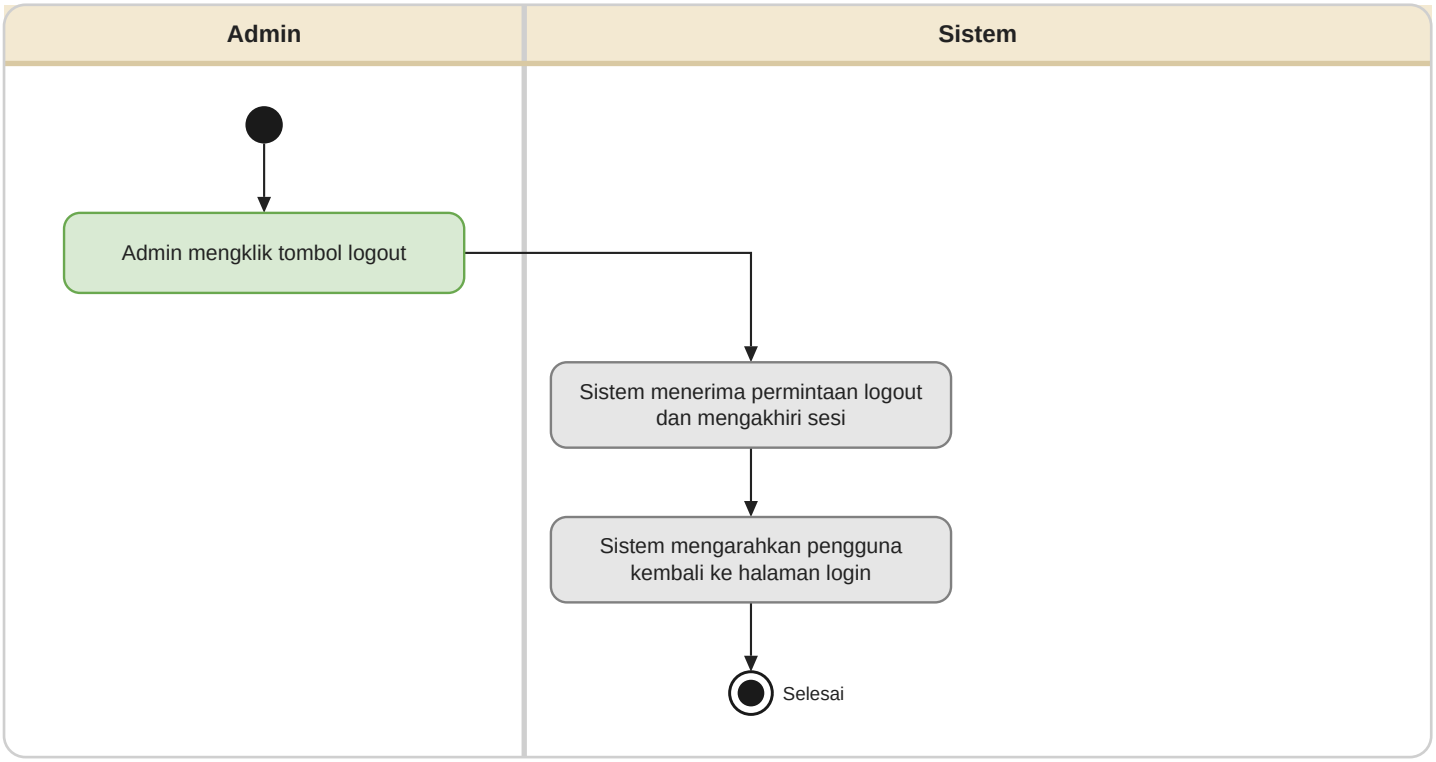
Aktor: Admin (Kasir memakai alur yang sama)
Prasyarat: Akun sudah terdaftar
Rujukan: FR-1, FR-2, FR-3, NFR-09



Penjelasan alur: Admin membuka halaman login lalu memasukkan username/email dan password. Sistem memverifikasi data dengan membandingkan password terhadap hash bcrypt/argon2. Jika data salah, sistem menolak login dan menampilkan pesan kesalahan (FR-2), lalu alur berhenti. Jika benar, sistem membuat sesi, membaca role, dan membuka dashboard sesuai role. Sesi berakhir otomatis setelah 30 menit tanpa aktivitas (NFR-09).

UC-02 Logout - Activity Diagram

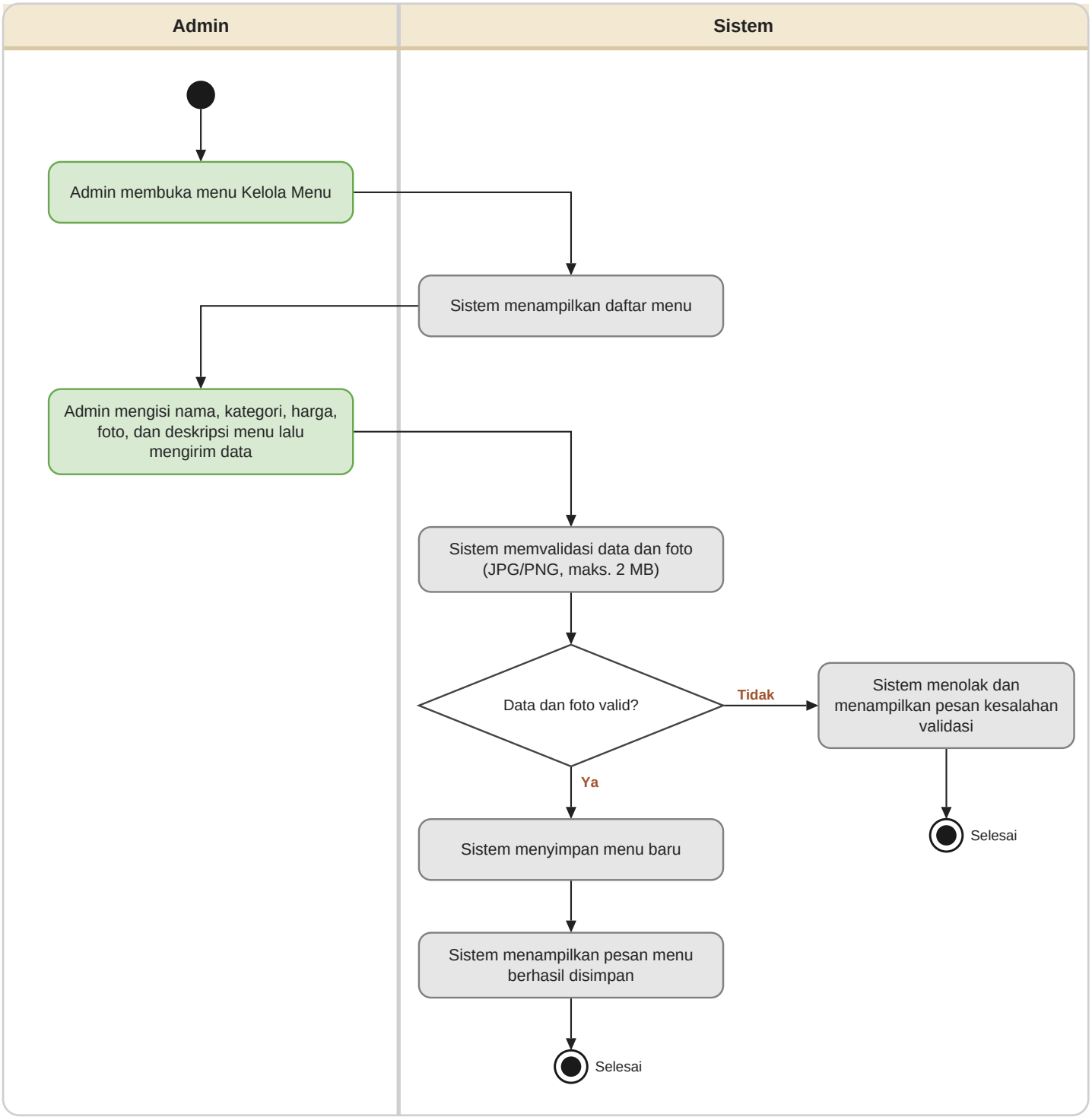
Aktor: Admin (Kasir memakai alur yang sama)
Prasyarat: Pengguna sudah login
Rujukan: SRS 2.2, NFR-09



Penjelasan alur: Admin mengklik tombol logout. Sistem menerima permintaan tersebut, mengakhiri sesi, lalu mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Selain logout manual, sesi juga berakhir otomatis setelah 30 menit tanpa aktivitas (NFR-09).

UC-03 Tambah Menu - Activity Diagram

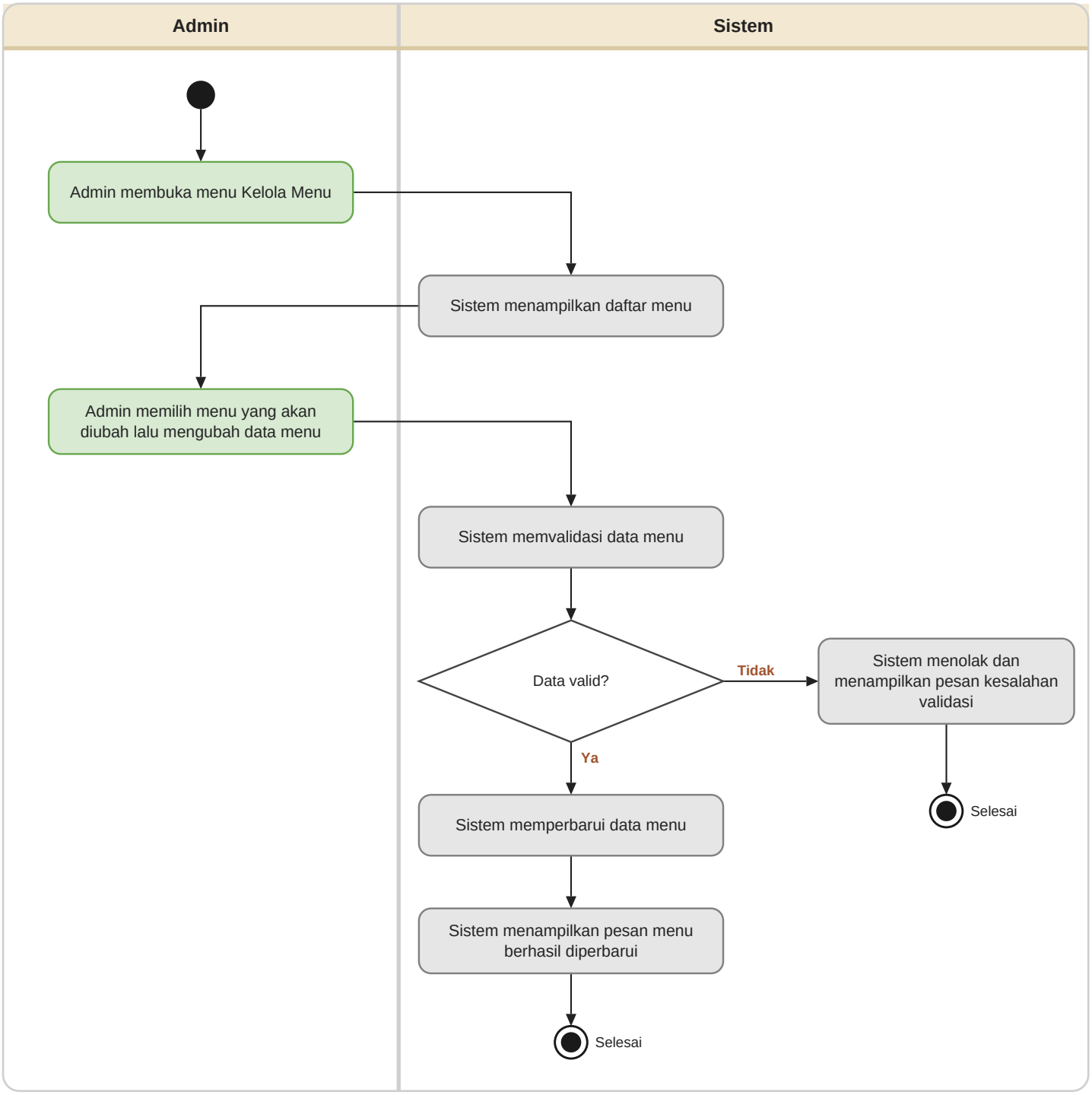
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-4, NFR-06



Penjelasan alur: Admin membuka menu Kelola Menu dan sistem menampilkan daftar menu. Admin mengisi nama, kategori, harga, foto, dan deskripsi, lalu mengirim data. Sistem memvalidasi data dan foto (JPG/PNG, maksimal 2 MB, NFR-06). Jika tidak valid, sistem menolak dan menampilkan pesan kesalahan, lalu alur berhenti. Jika valid, sistem menyimpan menu baru dan menampilkan pesan berhasil.

UC-04 Edit Menu - Activity Diagram

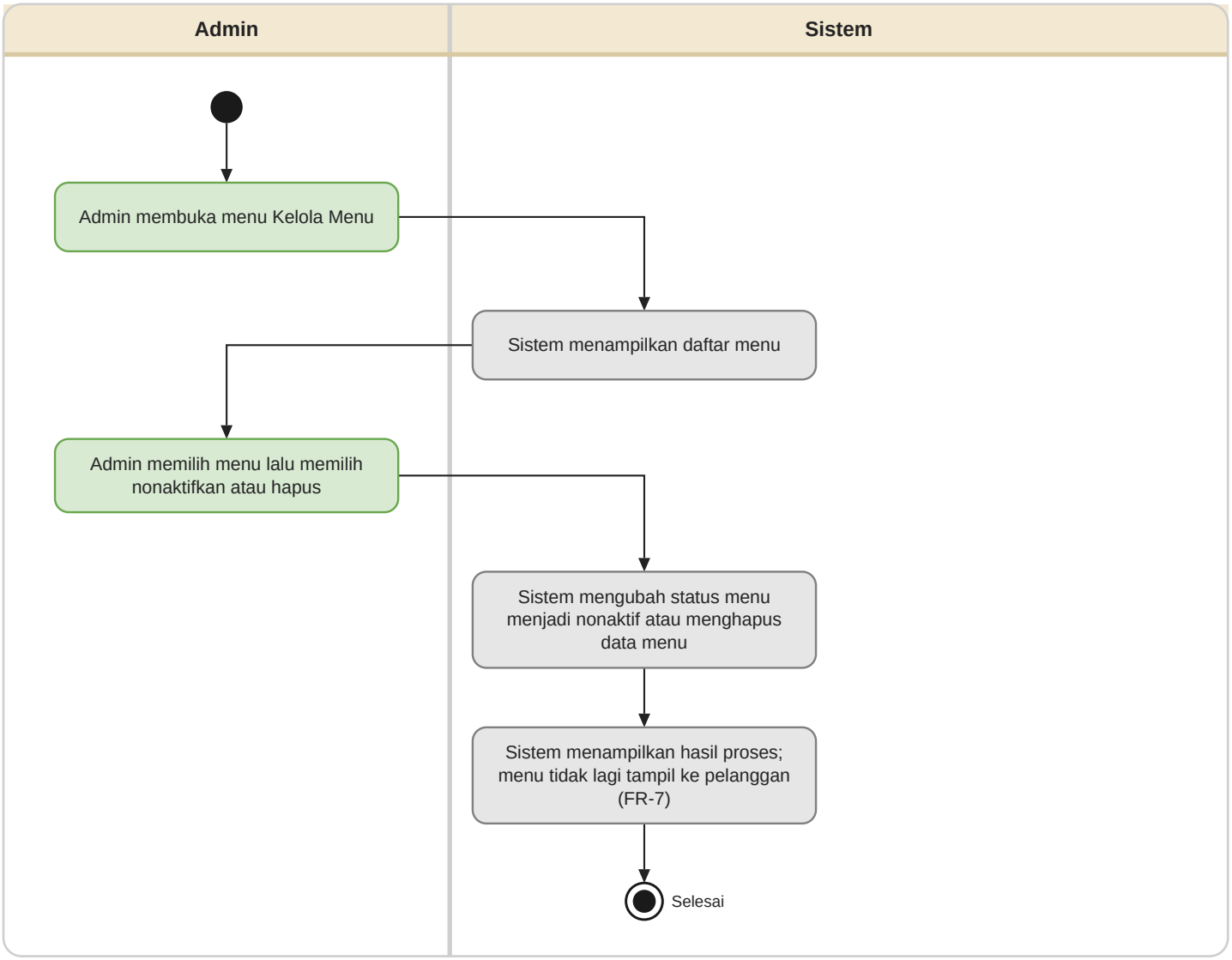
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-5



Penjelasan alur: Admin membuka menu Kelola Menu dan sistem menampilkan daftar menu. Admin memilih menu yang akan diubah lalu mengubah datanya. Sistem memvalidasi data menu. Jika tidak valid, sistem menolak dan menampilkan pesan kesalahan, lalu alur berhenti. Jika valid, sistem memperbarui data menu dan menampilkan pesan berhasil.

UC-05 Nonaktifkan / Hapus Menu - Activity Diagram

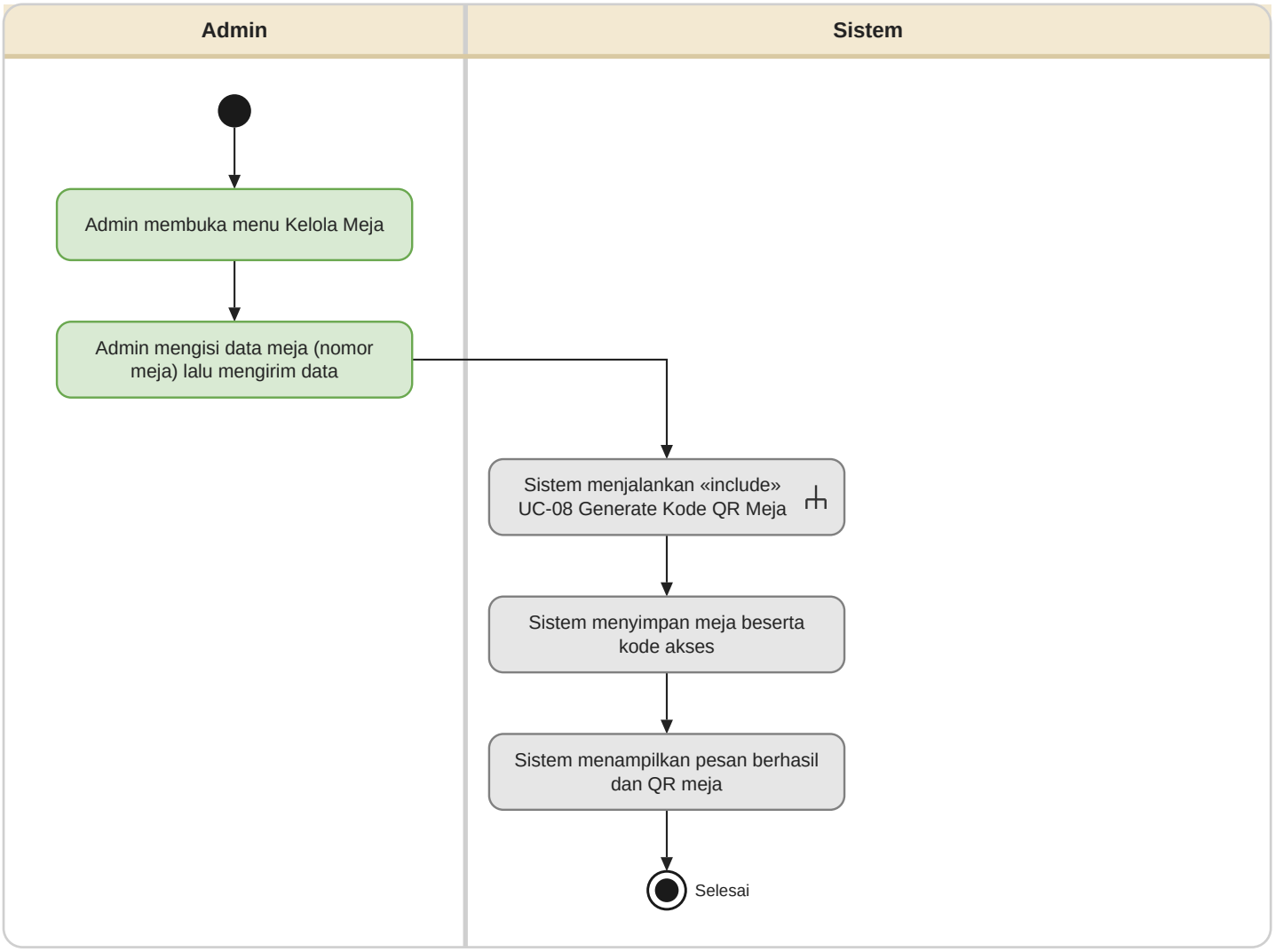
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-6, FR-7



Penjelasan alur: Admin membuka menu Kelola Menu, memilih menu, lalu memilih nonaktifkan atau hapus. Sistem mengubah status menu atau menghapus data menu, kemudian menampilkan hasil proses. Menu yang dinonaktifkan atau dihapus tidak lagi tampil ke pelanggan (FR-7).

UC-06 Tambah Meja - Activity Diagram

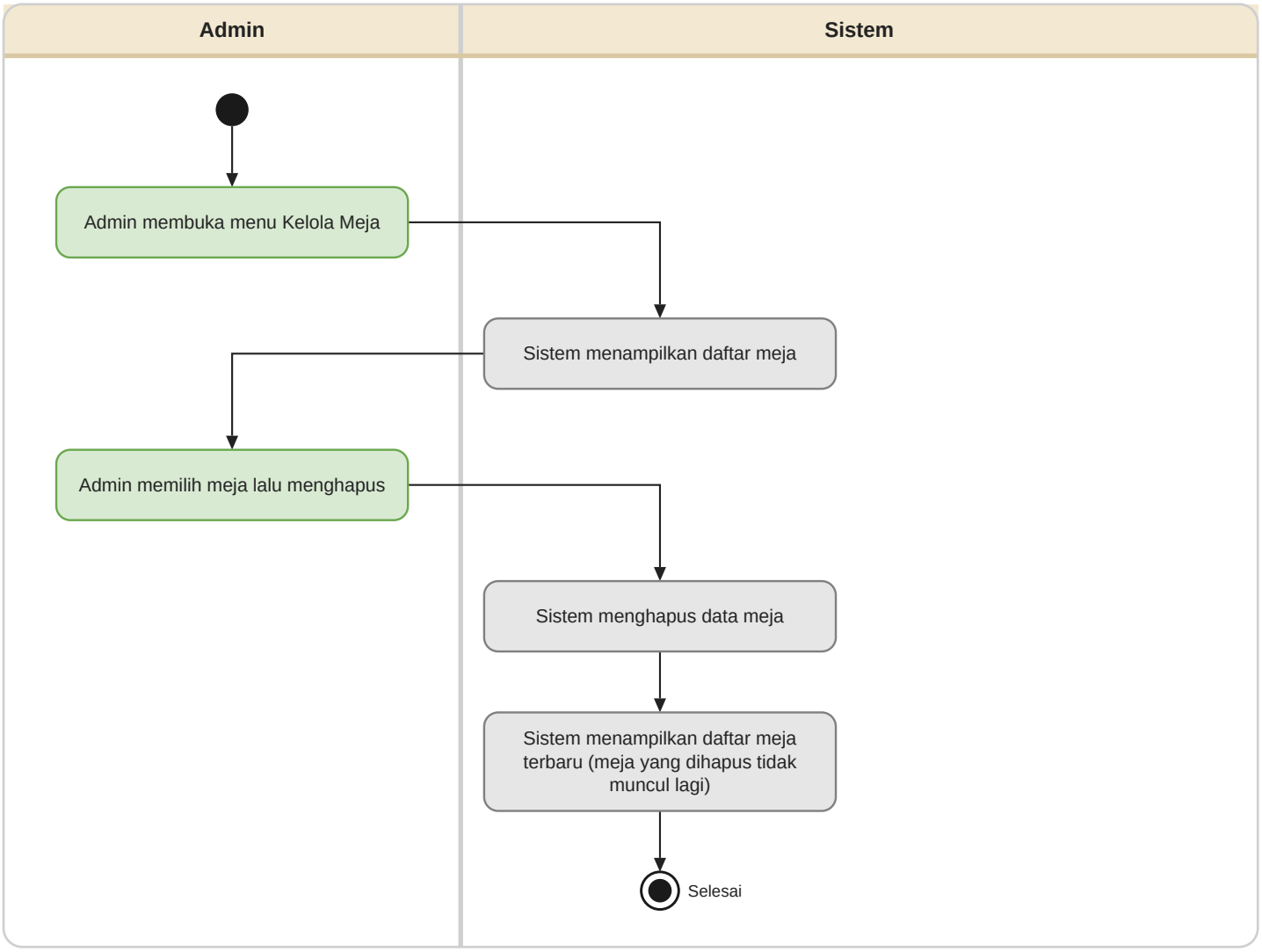
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-8, FR-9 (include UC-08)



Penjelasan alur: Admin membuka menu Kelola Meja, mengisi data meja (nomor meja), lalu mengirim data. Sistem menjalankan UC-08 (relasi include) untuk membuat kode akses unik dan QR, menyimpan meja beserta kode akses, lalu menampilkan pesan berhasil dan QR meja (FR-9).

UC-07 Hapus Meja - Activity Diagram

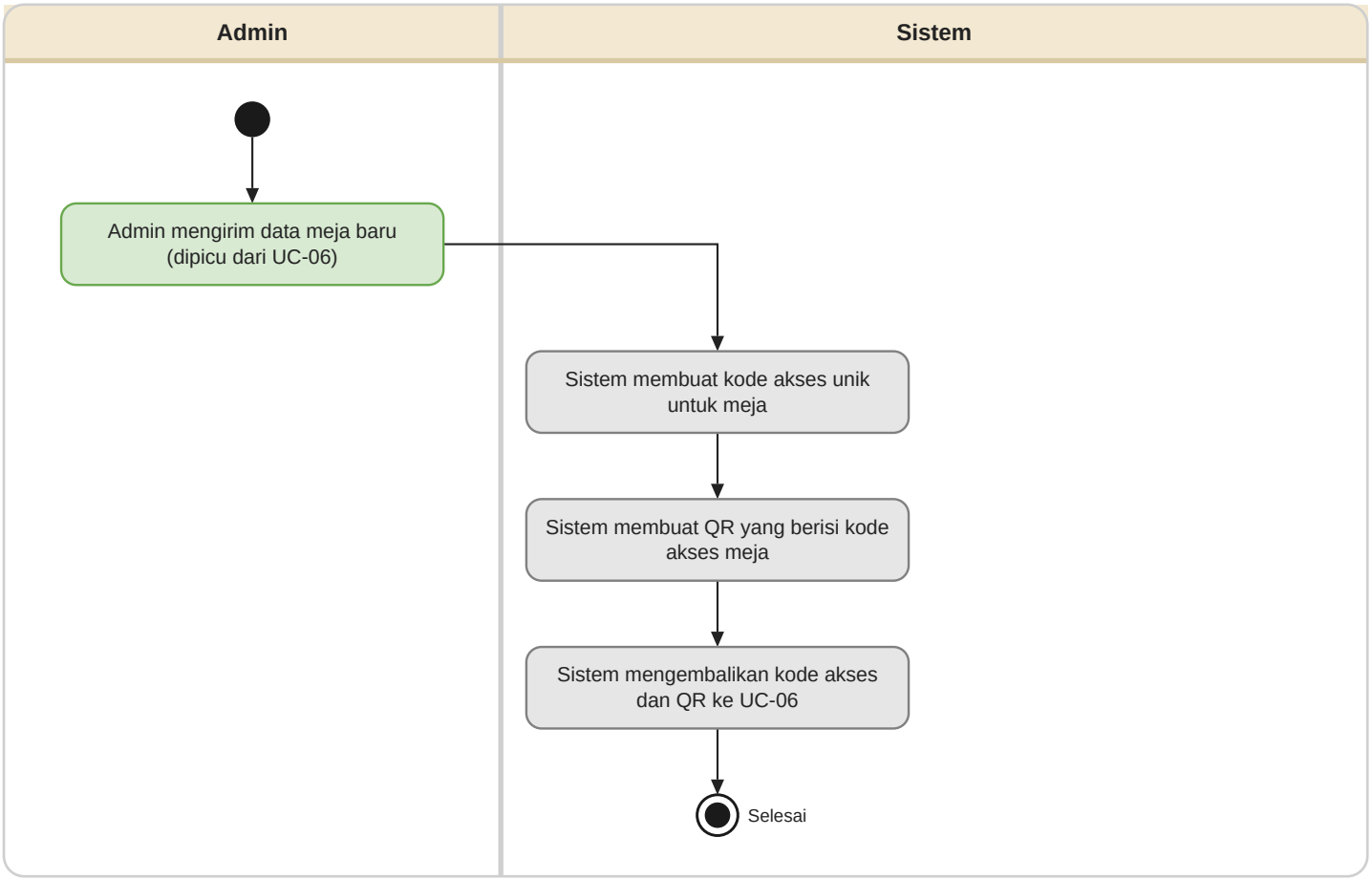
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-8



Penjelasan alur: Admin membuka menu Kelola Meja dan sistem menampilkan daftar meja. Admin memilih meja lalu menghapusnya. Sistem menghapus data meja dan menampilkan daftar meja terbaru; meja yang dihapus tidak muncul lagi di daftar.

UC-08 Generate Kode QR Meja - Activity Diagram

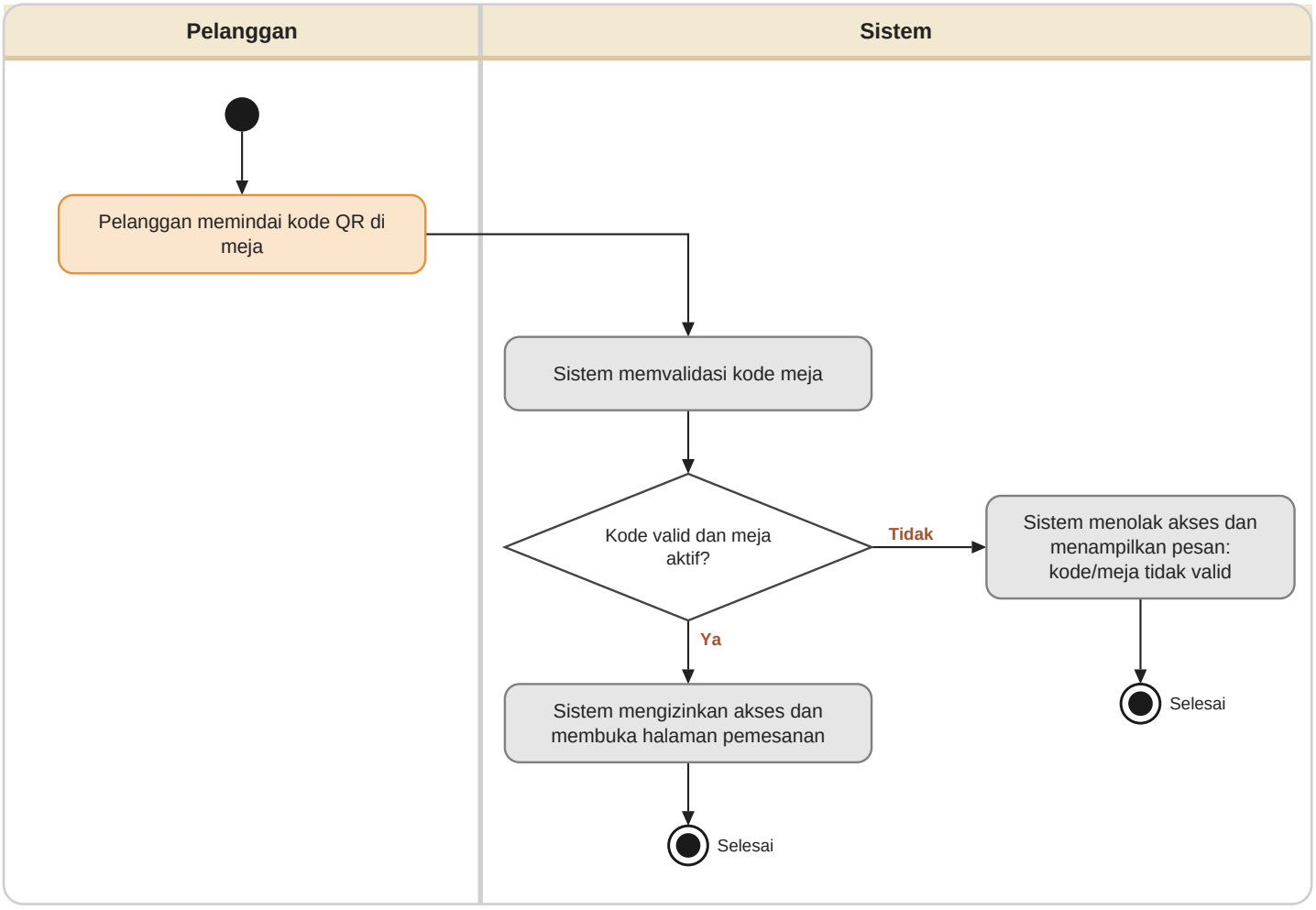
Aktor: Admin (dipanggil dari UC-06)
Prasyarat: Dijalankan sebagai bagian dari UC-06 Tambah Meja
Rujukan: FR-9



Penjelasan alur: UC-08 tidak dijalankan sendiri oleh Admin, tetapi dipanggil dari UC-06 setelah Admin mengirim data meja baru. Sistem membuat kode akses unik, membuat QR yang berisi kode akses tersebut, lalu mengembalikan keduanya ke UC-06 untuk disimpan bersama data meja dan ditampilkan ke Admin (FR-9).

UC-09 Akses Halaman Pemesanan (Scan QR) - Activity Diagram

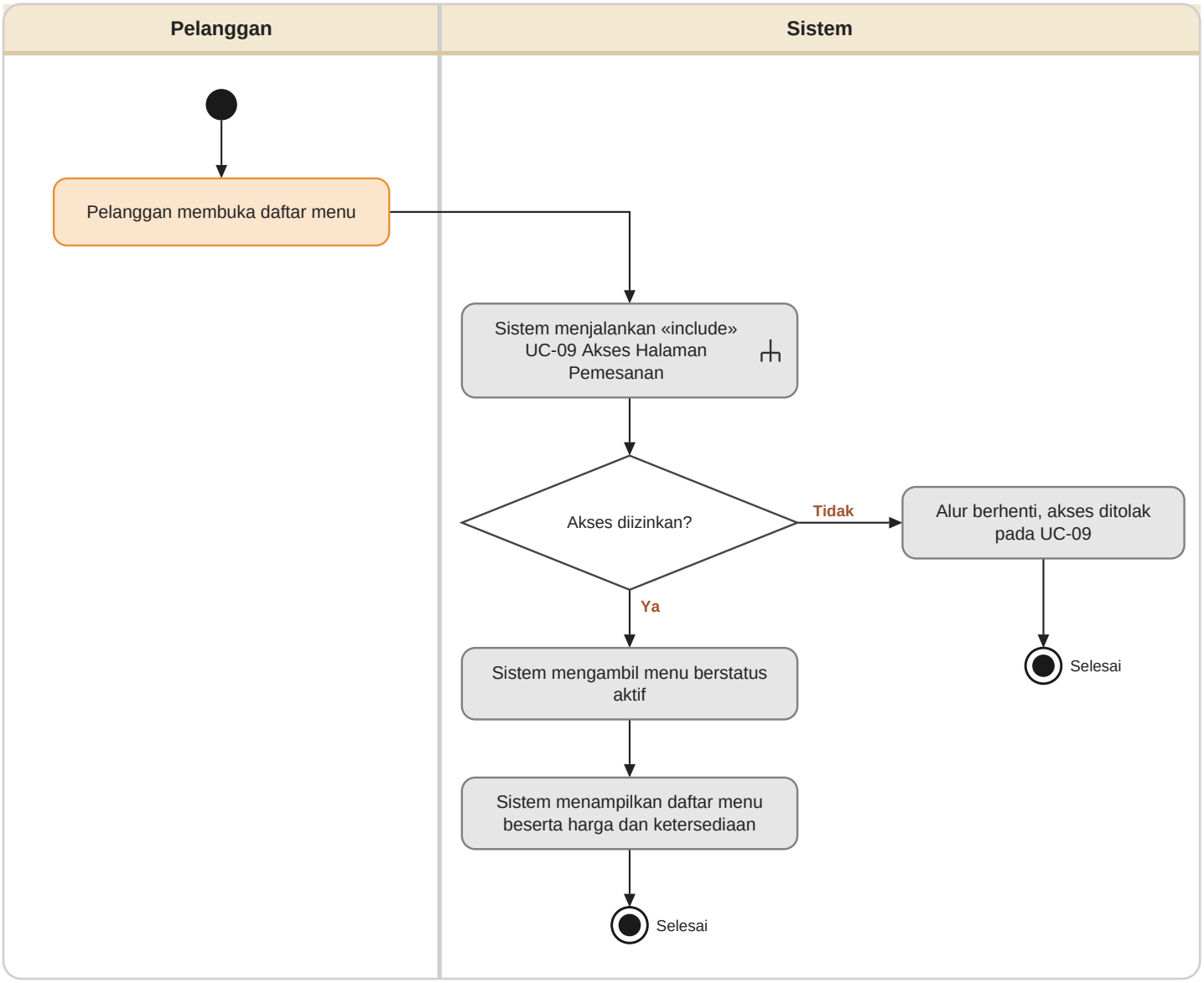
Aktor: Pelanggan
Prasyarat: Pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi; tidak perlu akun
Rujukan: FR-10, NFR-16



Penjelasan alur: Pelanggan memindai QR di meja, lalu sistem memvalidasi kode meja. Jika kode tidak valid atau meja tidak aktif, akses ditolak dan alur berhenti. Jika valid, sistem mengizinkan akses dan membuka halaman pemesanan (FR-10).

UC-10 Lihat Daftar Menu - Activity Diagram

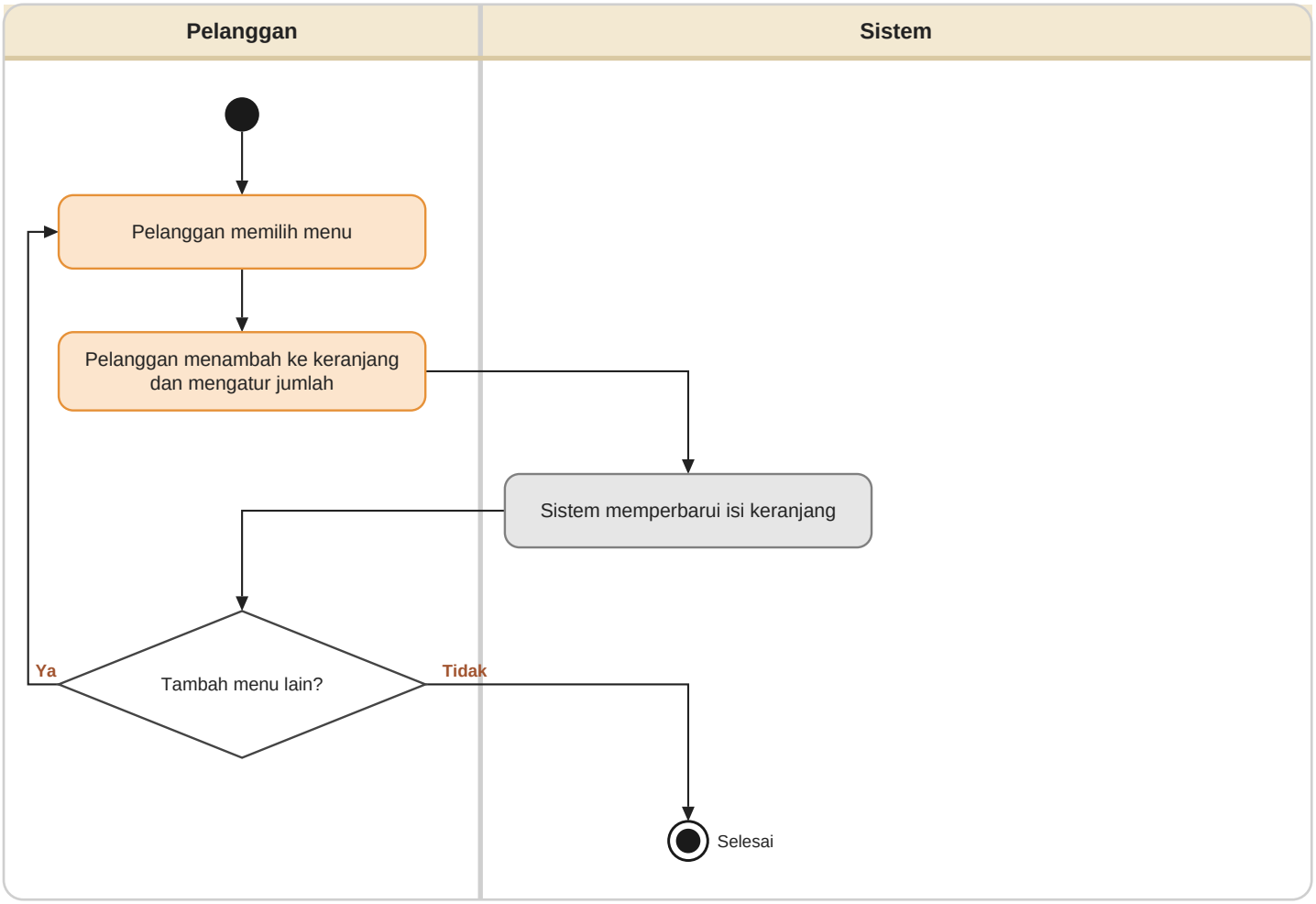
Aktor: Pelanggan
Prasyarat: Pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi; tidak perlu akun
Rujukan: FR-7, FR-11 (include UC-09)



Penjelasan alur: Pelanggan membuka daftar menu. Sistem lebih dulu menjalankan UC-09 (relasi include). Jika akses ditolak, alur berhenti di UC-09. Jika diizinkan, sistem mengambil menu berstatus aktif lalu menampilkannya beserta harga dan ketersediaan (FR-7, FR-11).

UC-11 Kelola Keranjang - Activity Diagram

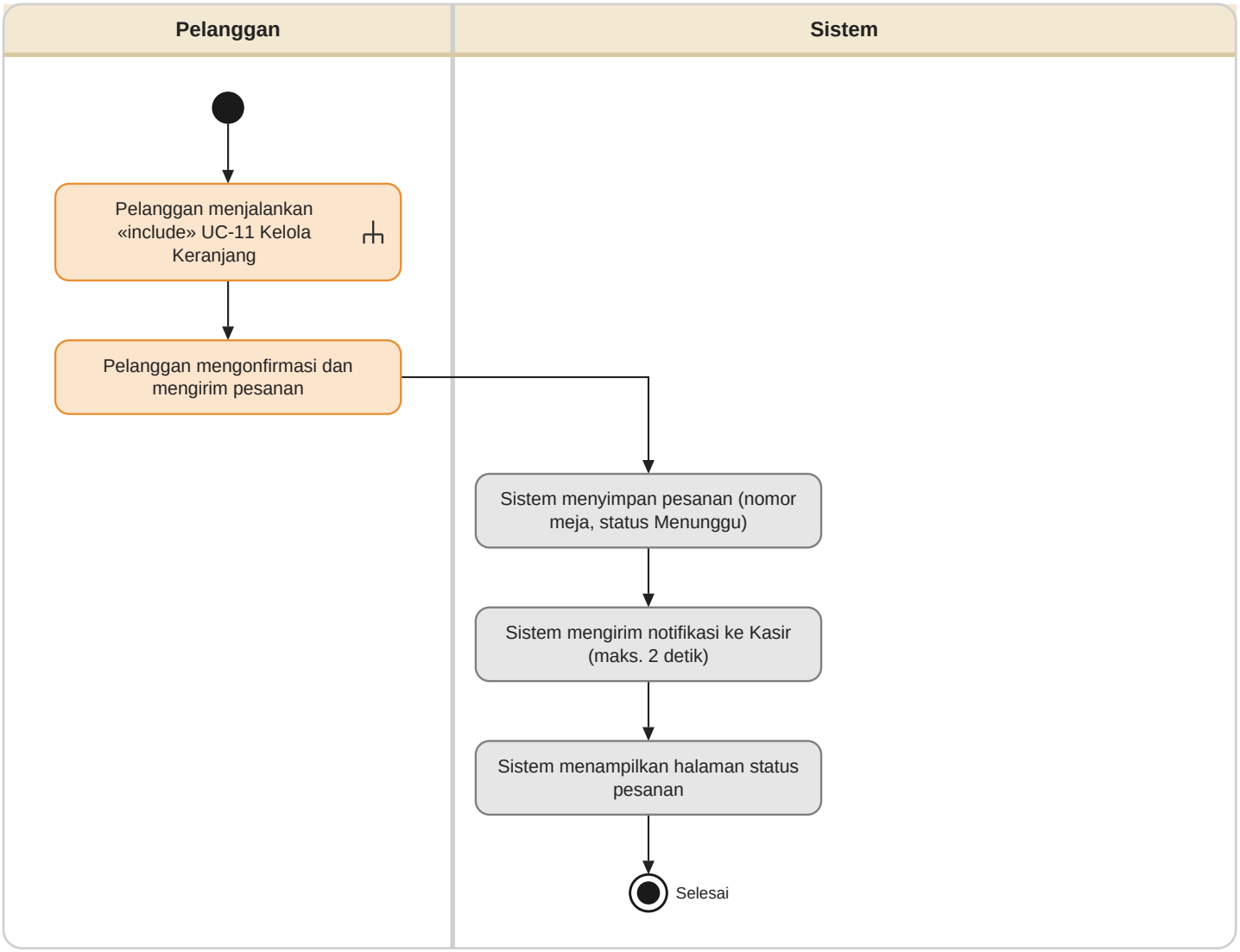
Aktor: Pelanggan
Prasyarat: Pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi; tidak perlu akun
Rujukan: FR-12



Penjelasan alur: Pelanggan memilih menu, menambahkannya ke keranjang, dan mengatur jumlah; sistem memperbarui isi keranjang. Selama Pelanggan masih ingin menambah menu, langkah ini diulang. Jika tidak, pengelolaan keranjang selesai (FR-12).

UC-12 Kirim Pesanan - Activity Diagram

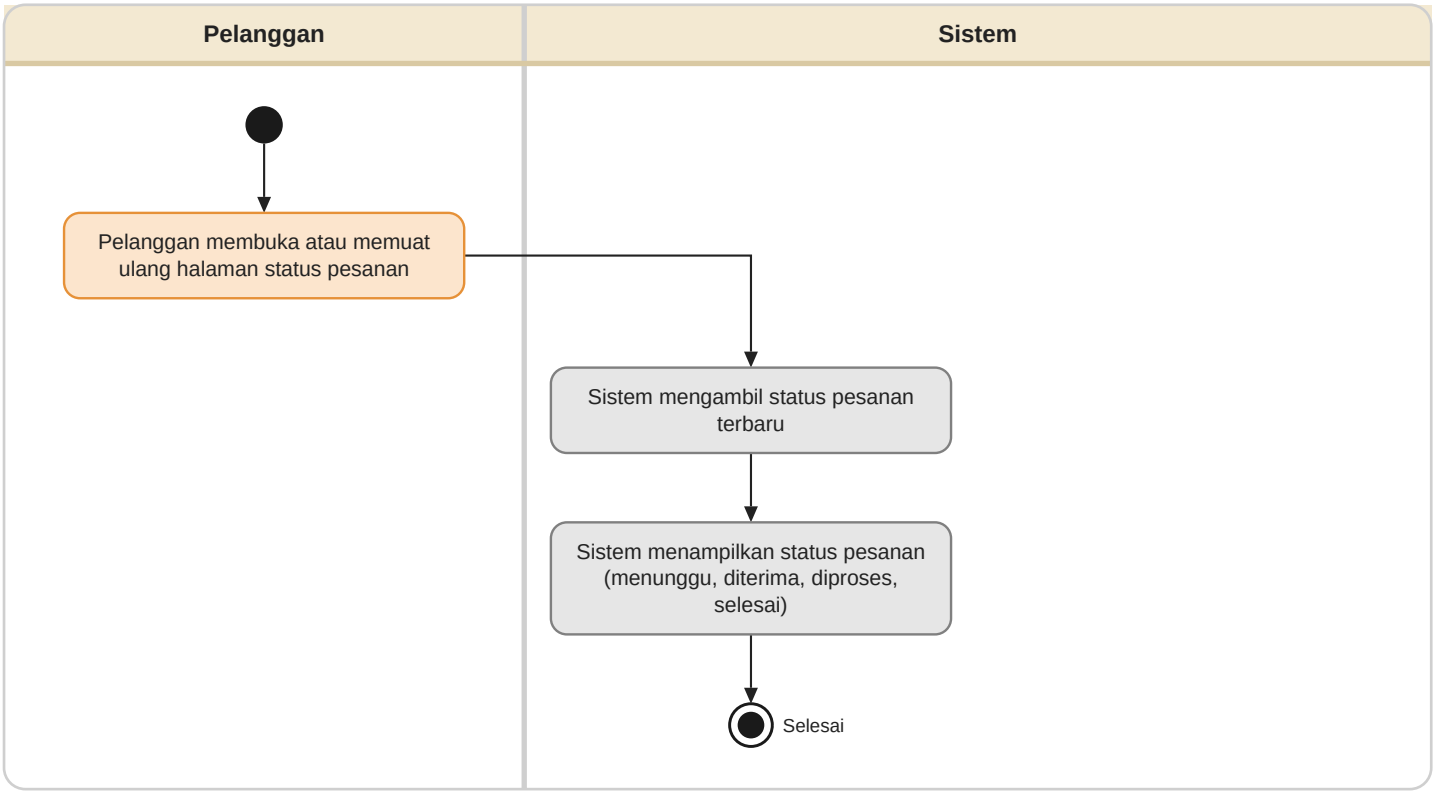
Aktor: Pelanggan
Prasyarat: Pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi; tidak perlu akun
Rujukan: FR-13, NFR-02, NFR-05 (include UC-11)



Penjelasan alur: Sebelum mengirim, Pelanggan menyiapkan keranjang lewat UC-11 (relasi include). Pelanggan lalu mengonfirmasi dan mengirim pesanan. Sistem menyimpan pesanan beserta nomor meja dengan status Menunggu, mengirim notifikasi ke Kasir (maksimal 2 detik, NFR-02), lalu menampilkan halaman status pesanan (FR-13).

UC-13 Lihat Status Pesanan - Activity Diagram

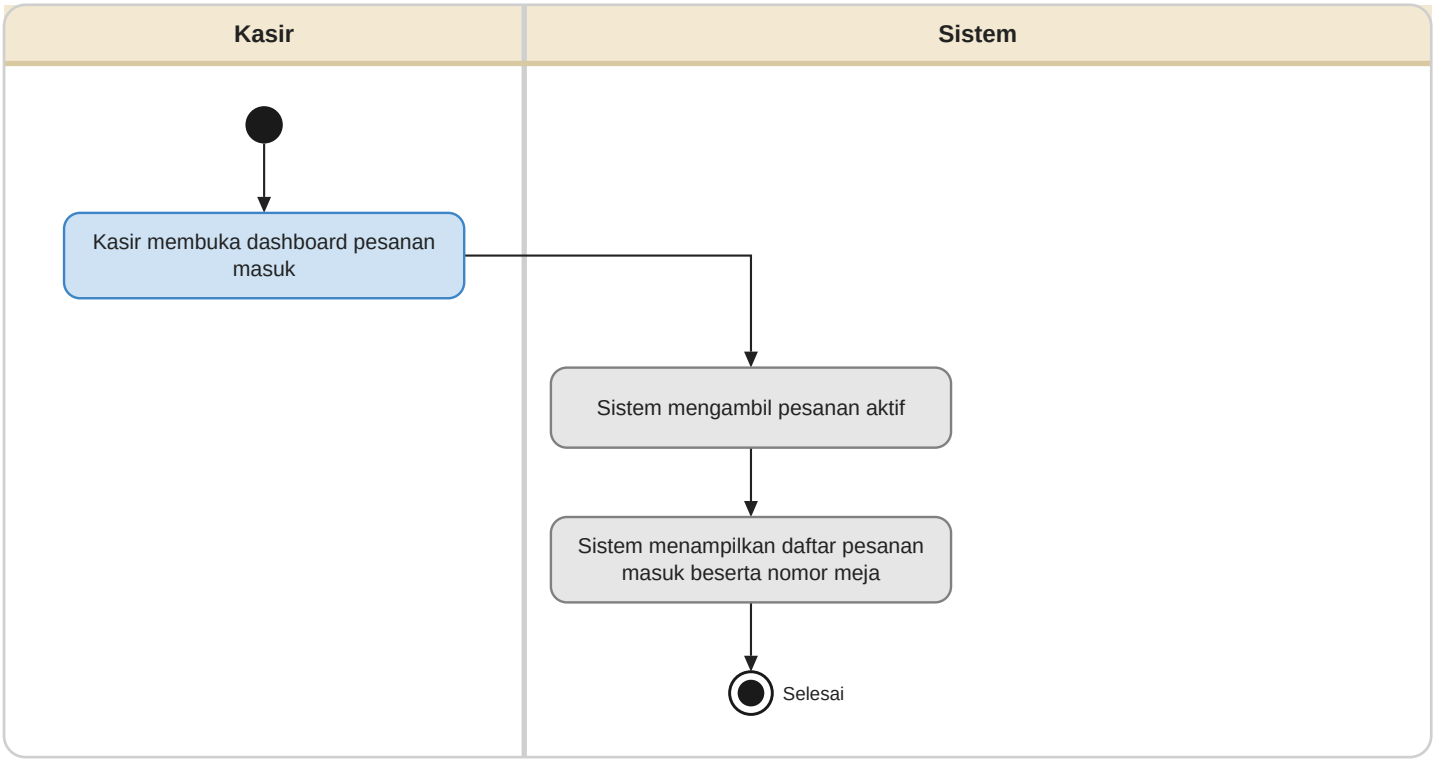
Aktor: Pelanggan
Prasyarat: Pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi; tidak perlu akun
Rujukan: FR-14



Penjelasan alur: Pelanggan membuka atau memuat ulang halaman status. Sistem mengambil status pesanan terbaru lalu menampilkannya kepada Pelanggan (FR-14).

UC-14 Lihat Pesanan Masuk - Activity Diagram

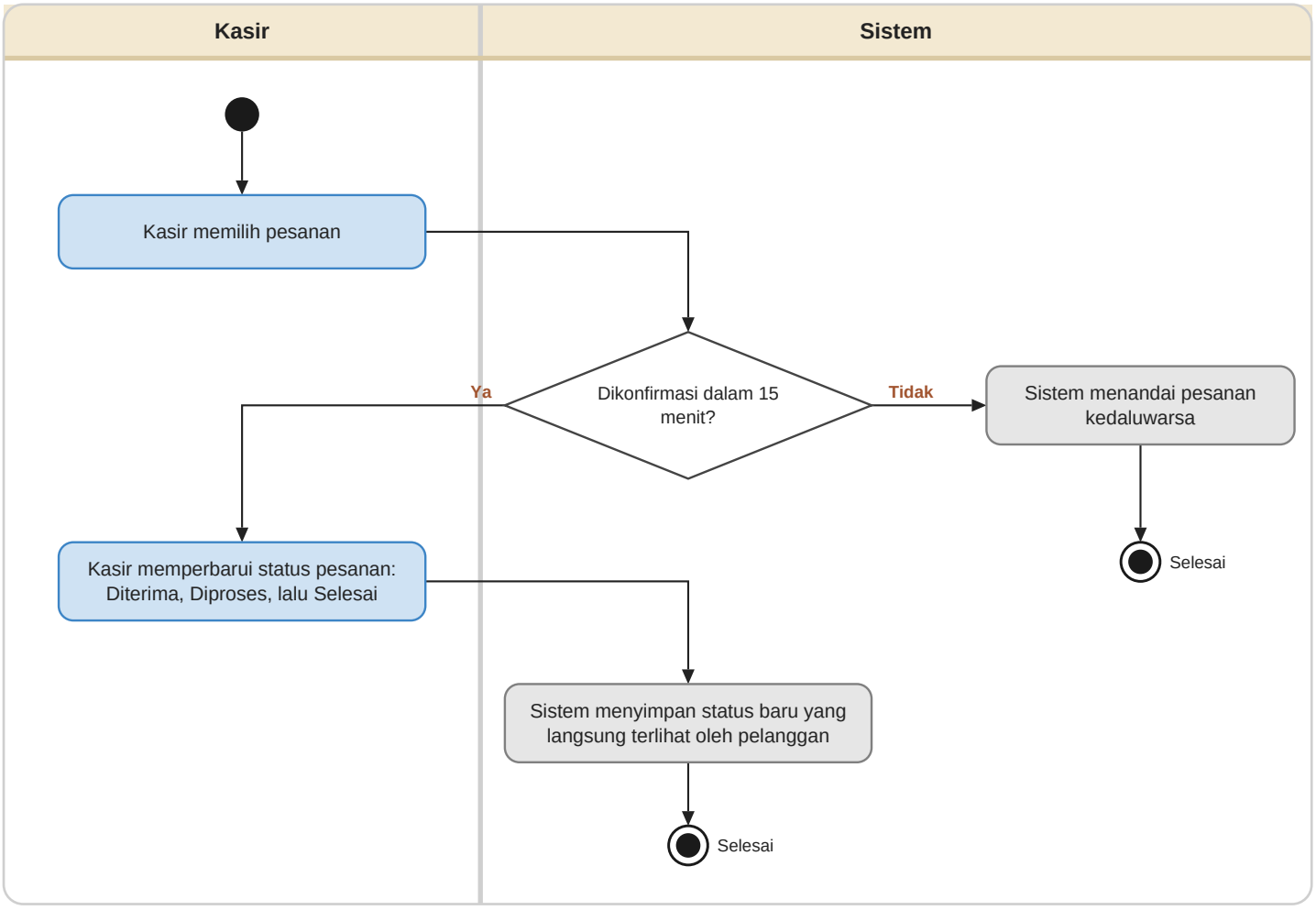
Aktor: Kasir
Prasyarat: Kasir sudah login
Rujukan: FR-15



Penjelasan alur: Setelah login, Kasir membuka dashboard. Sistem mengambil pesanan aktif lalu menampilkan daftar pesanan masuk beserta nomor meja (FR-15).

UC-15 Ubah Status Pesanan - Activity Diagram

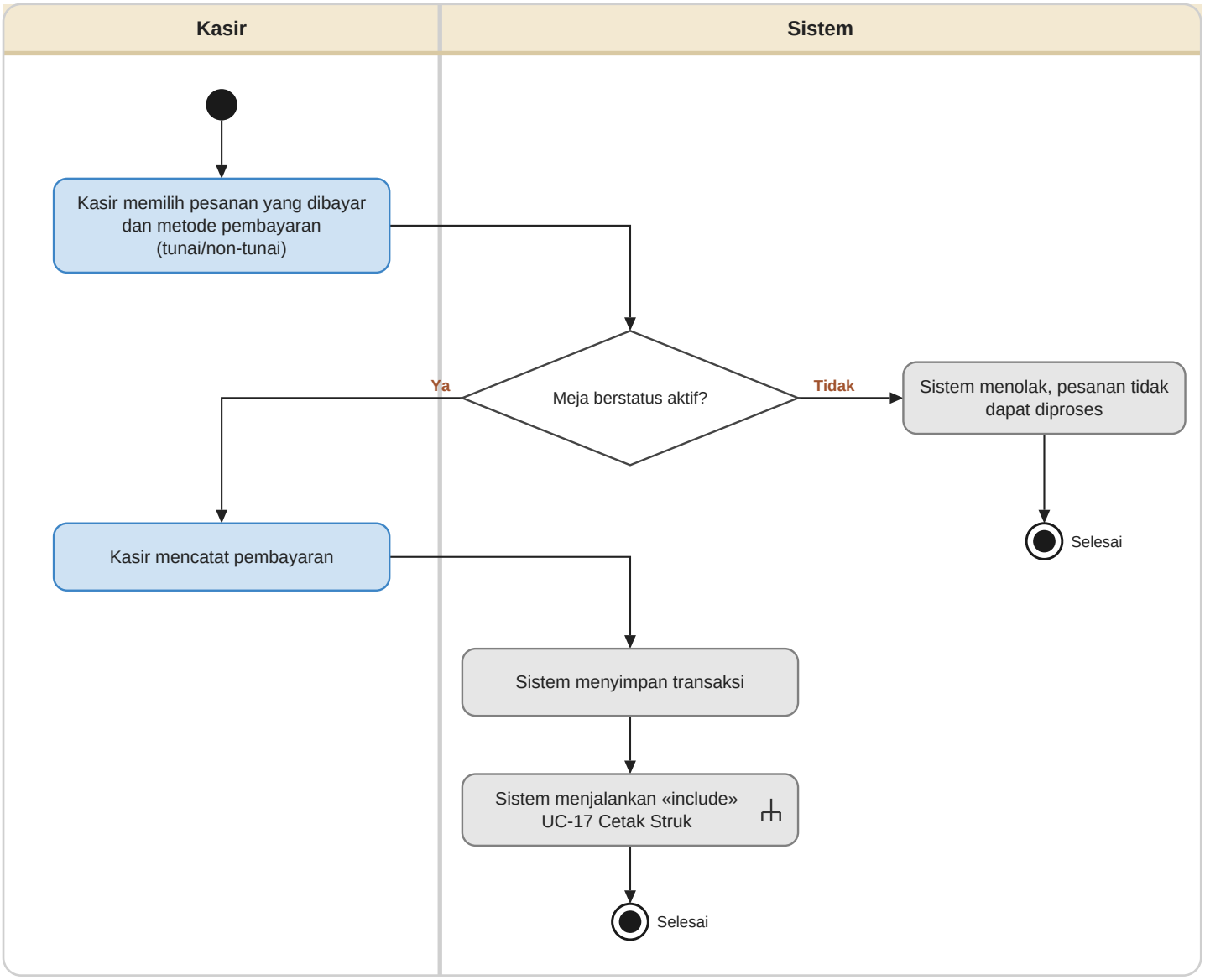
Aktor: Kasir
Prasyarat: Kasir sudah login
Rujukan: FR-16, NFR-19



Penjelasan alur: Kasir memilih pesanan. Jika pesanan belum dikonfirmasi dalam 15 menit, sistem menandainya kedaluwarsa (NFR-19) dan alur berhenti. Jika masih berlaku, Kasir memperbarui status secara berurutan (Diterima, Diproses, lalu Selesai) dan sistem menyimpan status baru yang langsung terlihat oleh pelanggan (FR-16).

UC-16 Proses Pembayaran - Activity Diagram

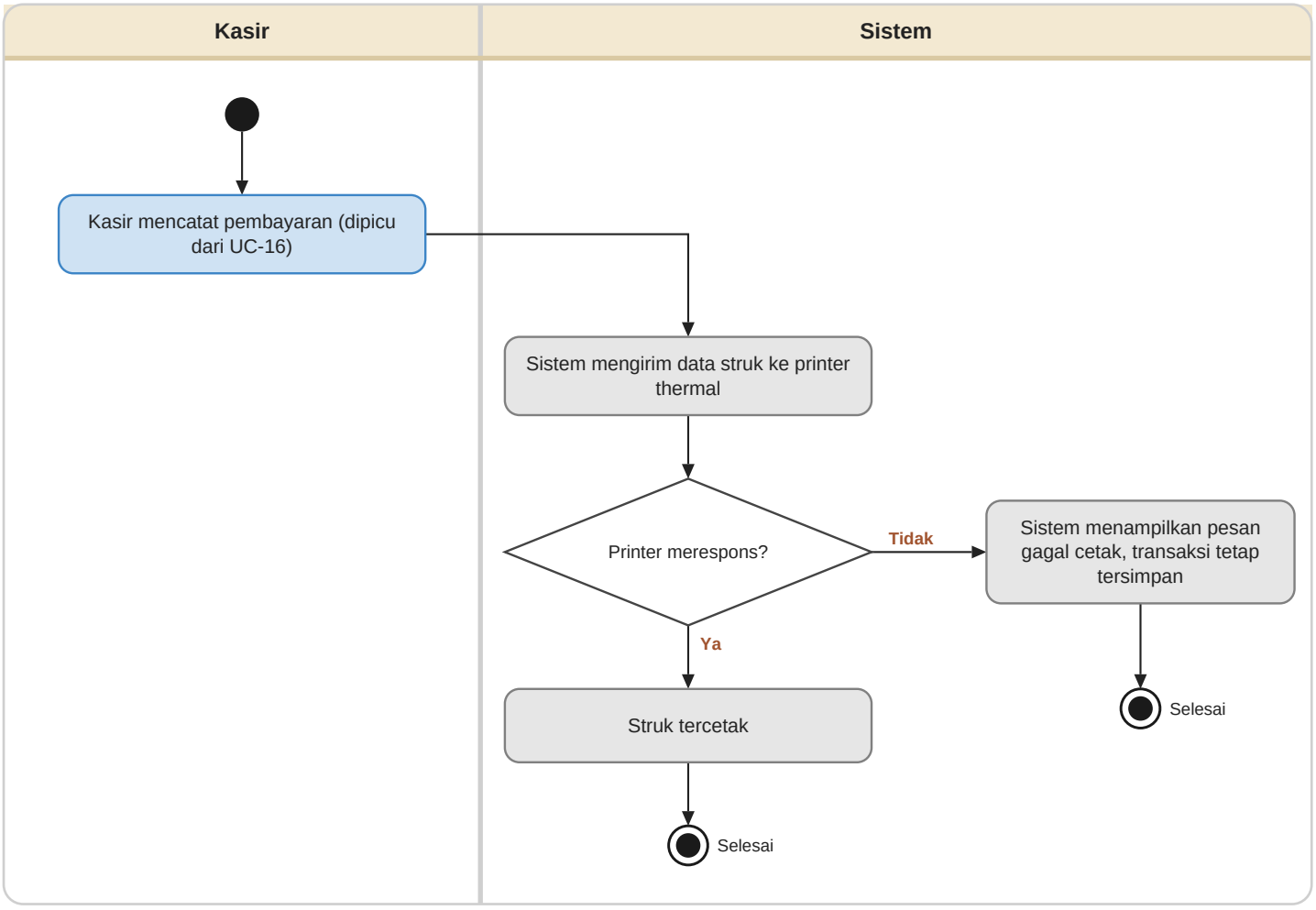
Aktor: Kasir
Prasyarat: Kasir sudah login; pesanan berasal dari meja aktif (NFR-17)
Rujukan: FR-17, NFR-17 (include UC-17)



Penjelasan alur: Kasir memilih pesanan yang dibayar beserta metode tunai atau non-tunai. Sistem memastikan pesanan berasal dari meja berstatus aktif (NFR-17); jika tidak, pesanan ditolak dan alur berhenti. Jika aktif, Kasir mencatat pembayaran, sistem menyimpan transaksi, lalu menjalankan UC-17 untuk mencetak struk (FR-17).

UC-17 Cetak Struk - Activity Diagram

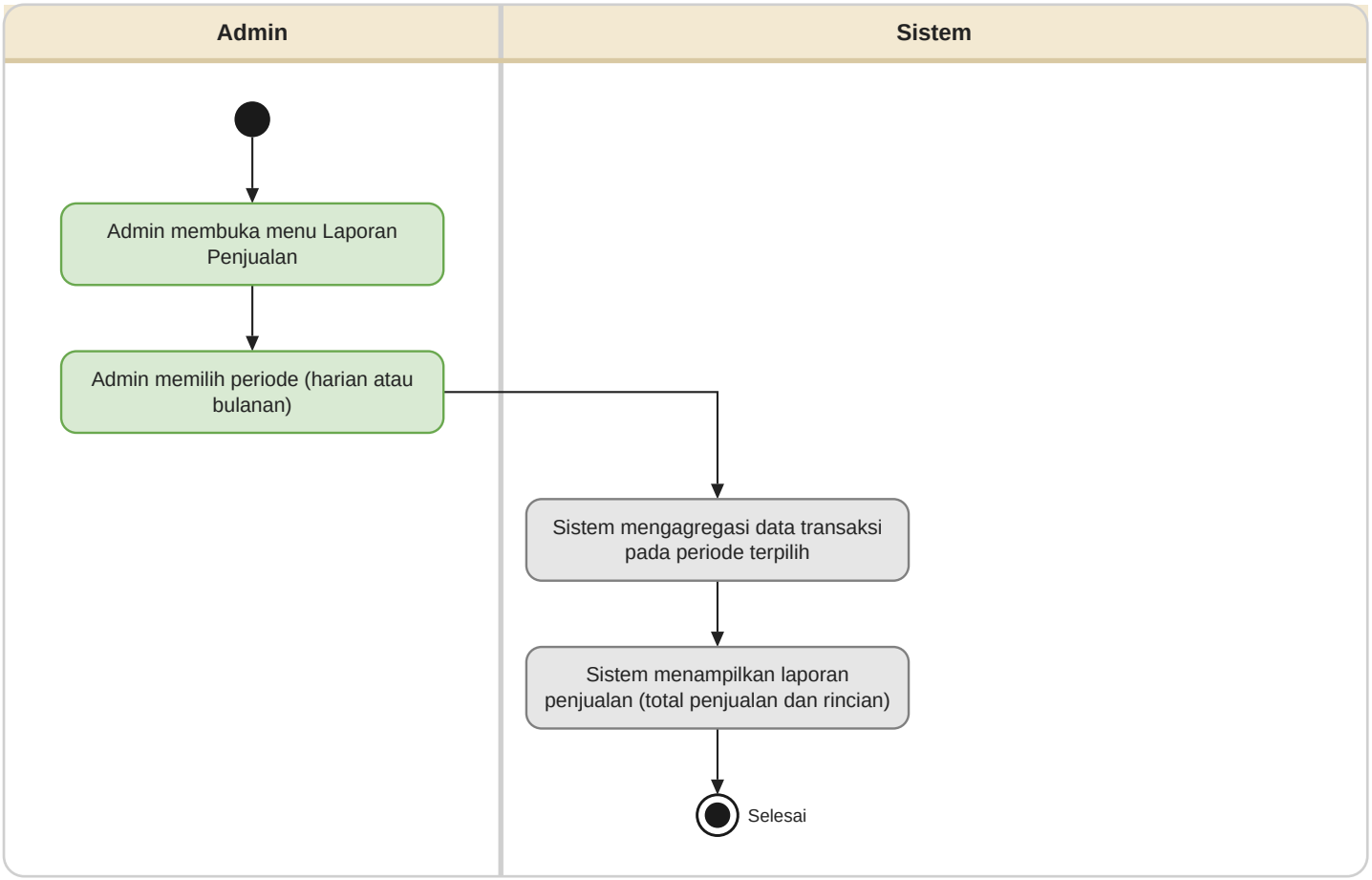
Aktor: Kasir (dipicu dari UC-16)
Prasyarat: Dijalankan sebagai bagian dari UC-16 Proses Pembayaran
Rujukan: FR-18



Penjelasan alur: UC-17 dipicu oleh UC-16 setelah Kasir mencatat pembayaran. Sistem mengirim data struk ke printer thermal. Jika printer merespons, struk tercetak; jika tidak, sistem menampilkan pesan gagal cetak dan transaksi tetap tersimpan (FR-18).

UC-18 Lihat Laporan Penjualan - Activity Diagram

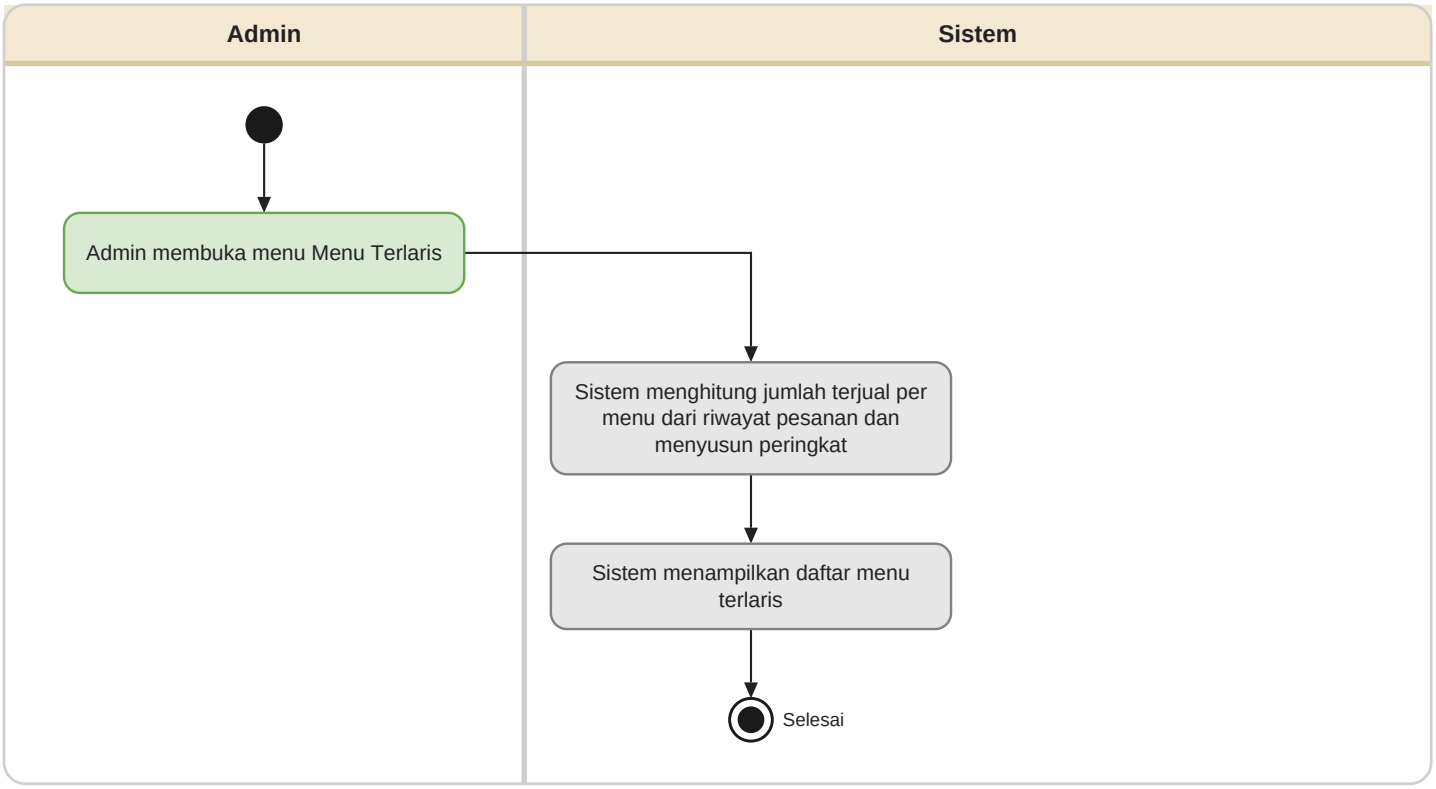
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-19



Penjelasan alur: Admin membuka menu Laporan Penjualan dan memilih periode harian atau bulanan. Sistem mengagregasi data transaksi pada periode tersebut, lalu menampilkan laporan penjualan berupa total penjualan beserta rinciannya (FR-19).

UC-19 Lihat Menu Terlaris - Activity Diagram

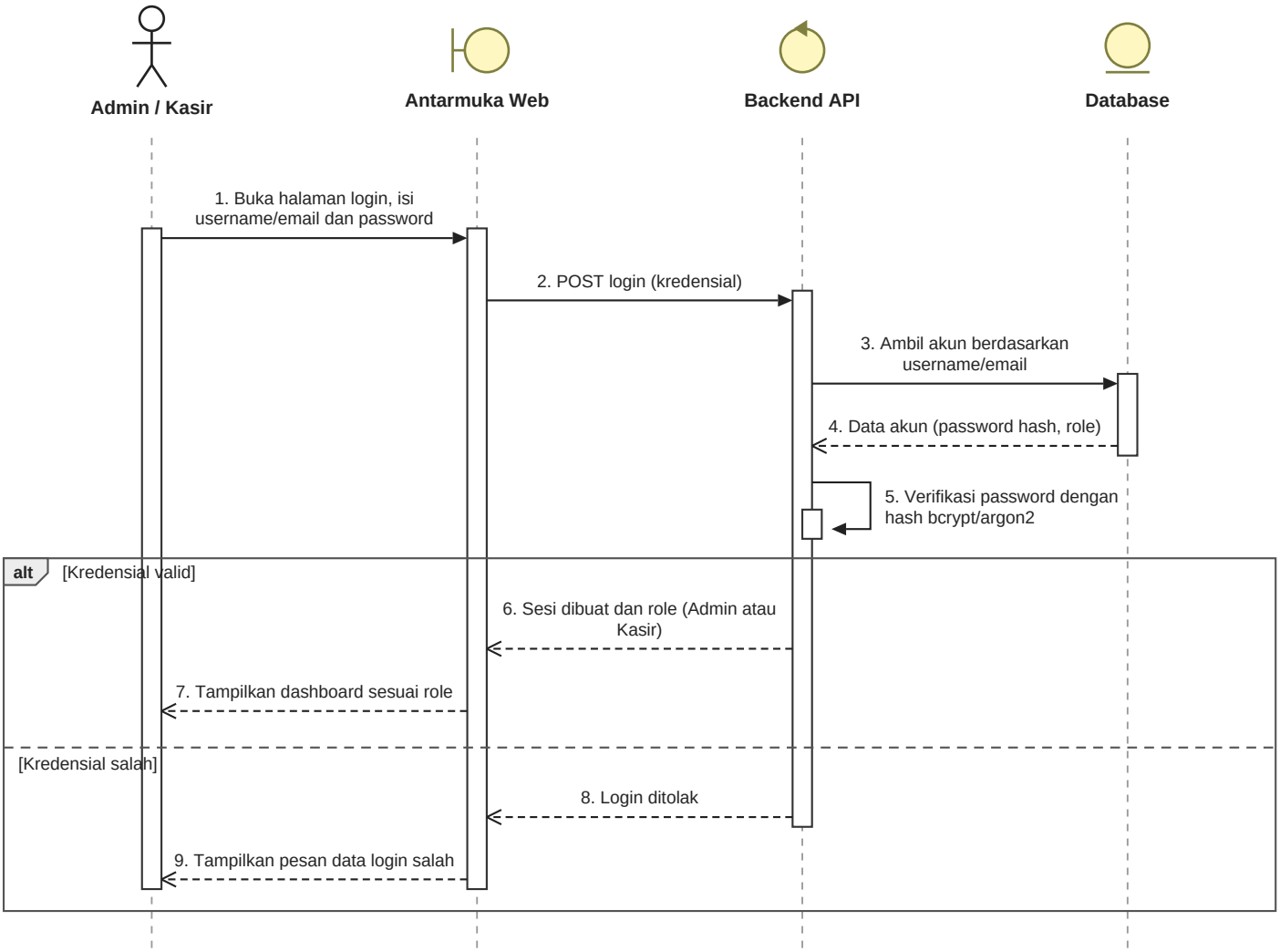
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-20



Penjelasan alur: Admin membuka menu Menu Terlaris. Sistem menghitung jumlah terjual tiap menu dari riwayat pesanan, menyusun peringkatnya, lalu menampilkan daftar menu terlaris (FR-20).

UC-01 Login - Sequence Diagram

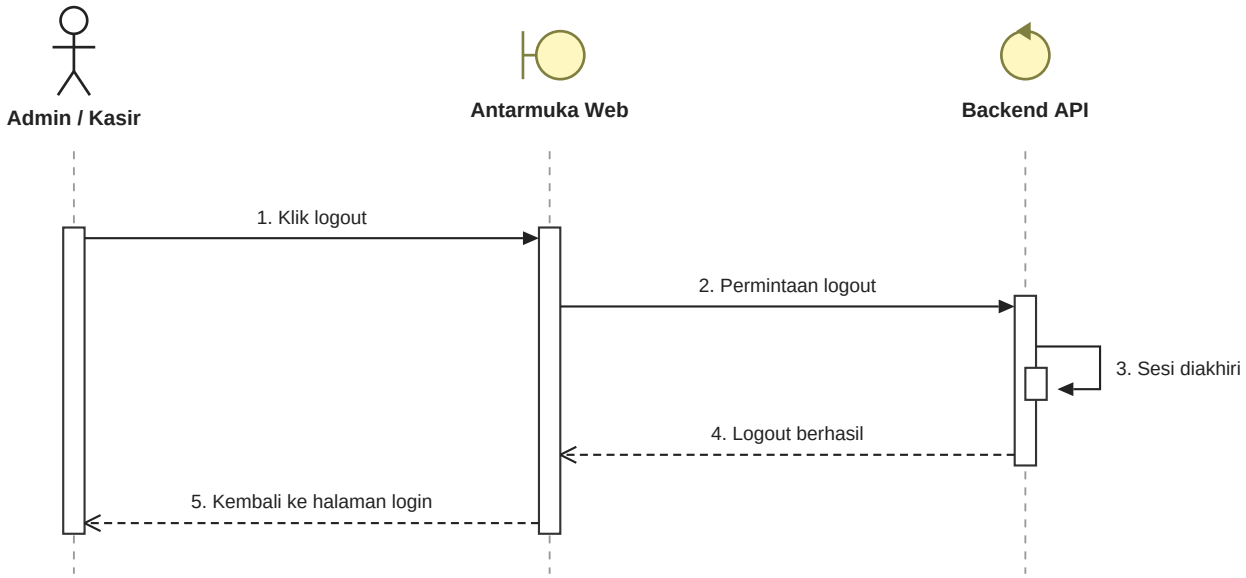
Aktor: Admin (Kasir memakai alur yang sama)
Prasyarat: Akun sudah terdaftar
Rujukan: FR-1, FR-2, FR-3, NFR-09
Partisipan: Admin / Kasir, Antarmuka Web, Backend API, Database



Penjelasan alur: Pengguna membuka halaman login dan mengirim username/email serta password. Backend mengambil akun dari database lalu memverifikasi password dengan hash bcrypt/argon2. Jika valid, sesi dibuat dan dashboard dibuka sesuai role; jika salah, login ditolak dan pesan kesalahan ditampilkan (FR-2). Sesi berakhir otomatis setelah 30 menit tanpa aktivitas (NFR-09).

UC-02 Logout - Sequence Diagram

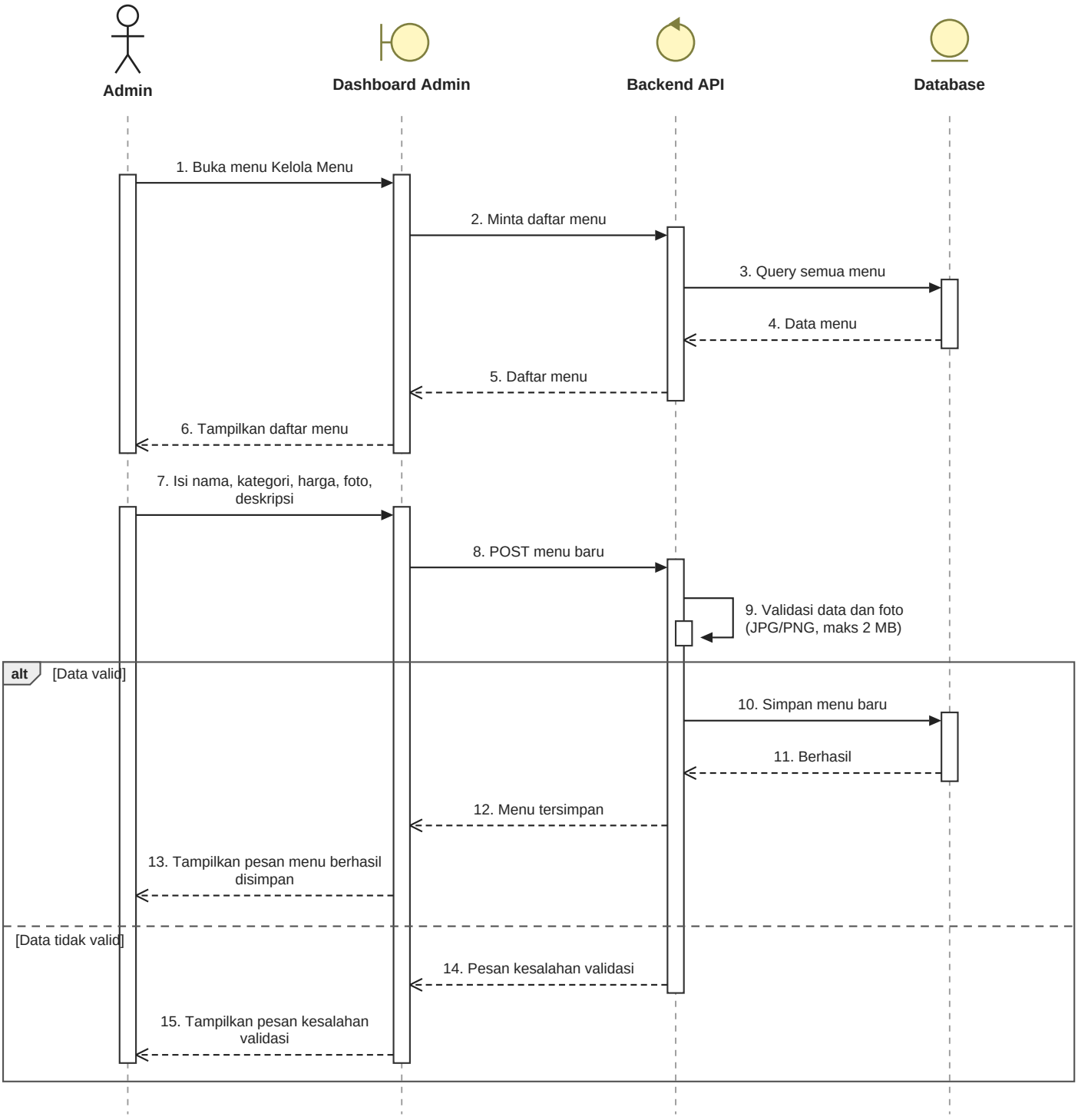
Aktor: Admin (Kasir memakai alur yang sama)
Prasyarat: Pengguna sudah login
Rujukan: SRS 2.2, NFR-09
Partisipan: Admin / Kasir, Antarmuka Web, Backend API



Penjelasan alur: Pengguna mengklik logout. Antarmuka meneruskan permintaan ke backend, backend mengakhiri sesi, lalu pengguna dikembalikan ke halaman login. Sesi juga berakhir otomatis setelah 30 menit tanpa aktivitas (NFR-09).

UC-03 Tambah Menu - Sequence Diagram

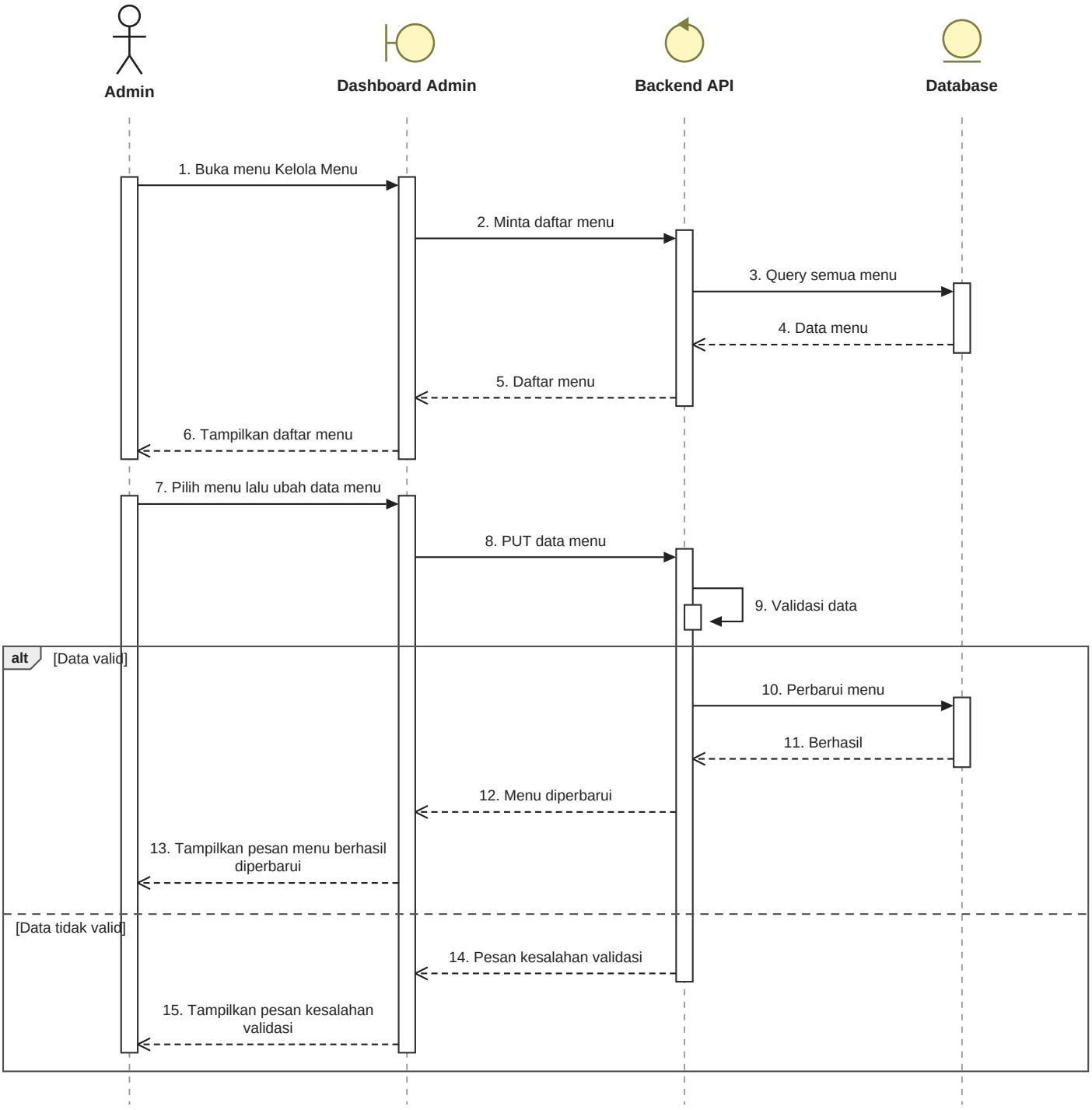
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-4, NFR-06
Partisipan: Admin, Dashboard Admin, Backend API, Database



Penjelasan alur: Admin membuka Kelola Menu dan daftar menu diambil dari database. Admin mengisi data menu lalu mengirimnya; backend memvalidasi data dan foto (JPG/PNG, maksimal 2 MB, NFR-06). Jika valid, menu disimpan ke database dan pesan berhasil ditampilkan. Jika tidak, backend mengembalikan pesan kesalahan validasi.

UC-04 Edit Menu - Sequence Diagram

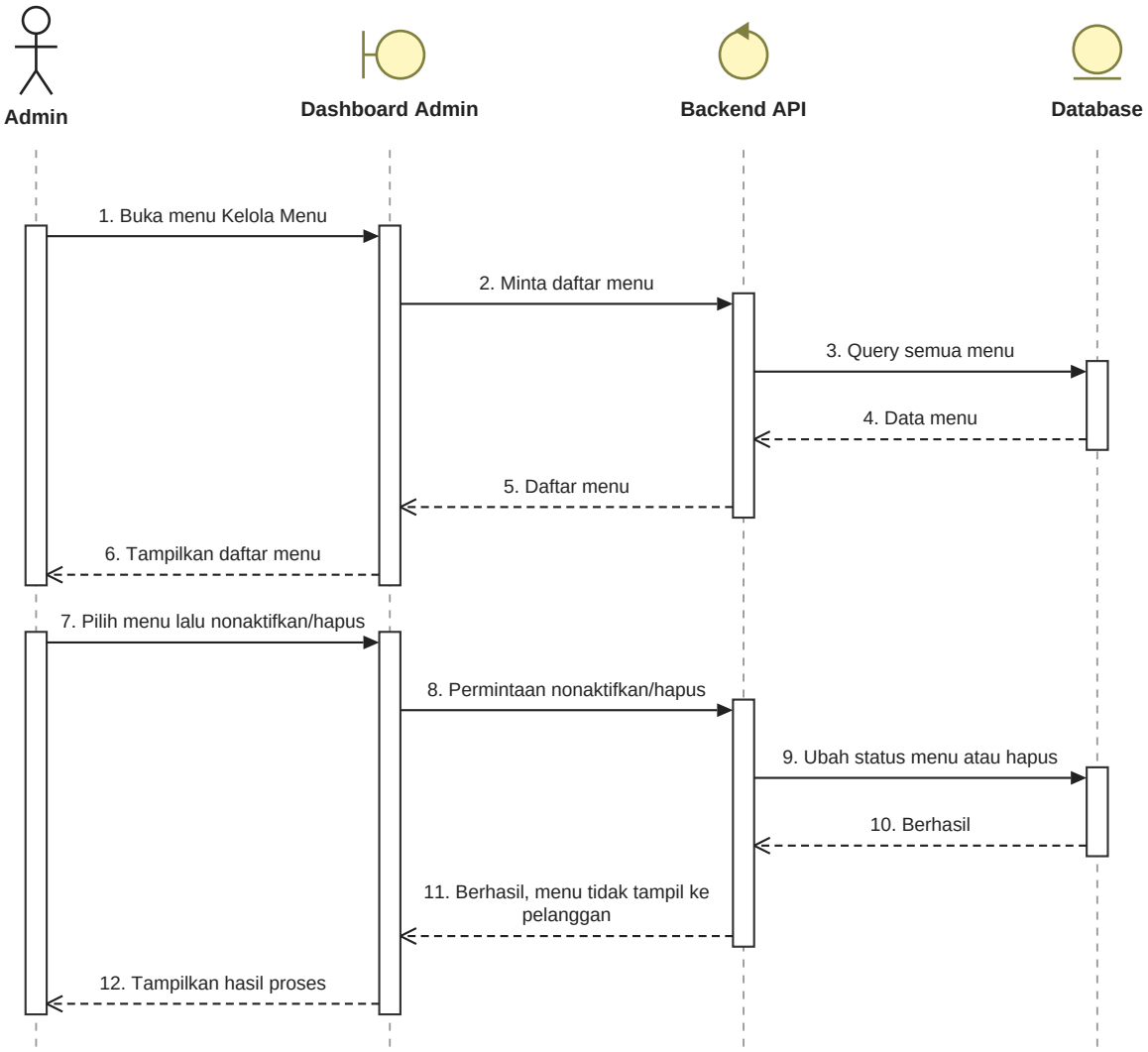
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-5
Partisipan: Admin, Dashboard Admin, Backend API, Database



Penjelasan alur: Setelah daftar menu tampil, Admin memilih menu dan mengubah datanya. Backend memvalidasi data. Jika valid, menu diperbarui di database dan pesan berhasil ditampilkan; jika tidak, pesan kesalahan validasi dikembalikan ke Admin (FR-5).

UC-05 Nonaktifkan / Hapus Menu - Sequence Diagram

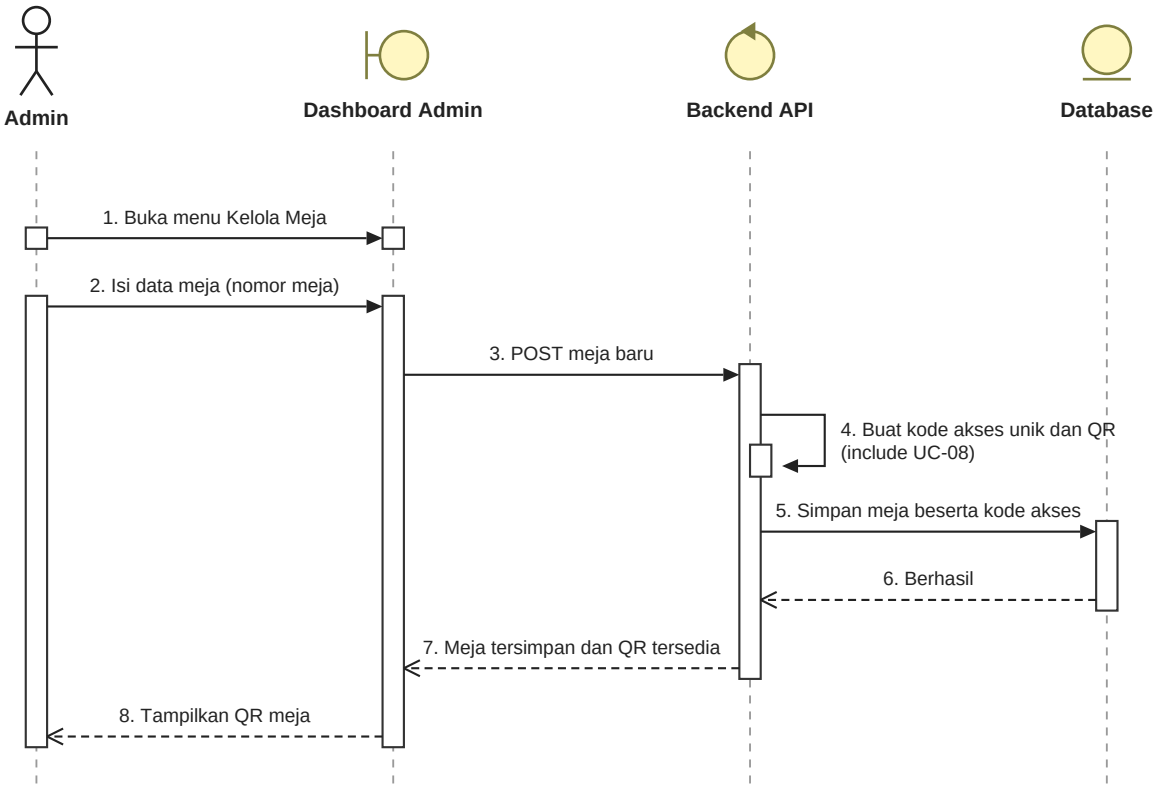
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-6, FR-7
Partisipan: Admin, Dashboard Admin, Backend API, Database



Penjelasan alur: Admin memilih menu dari daftar lalu memilih nonaktifkan atau hapus. Backend mengubah status menu atau menghapus datanya di database. Setelah itu menu tidak lagi tampil ke pelanggan (FR-6, FR-7).

UC-06 Tambah Meja - Sequence Diagram

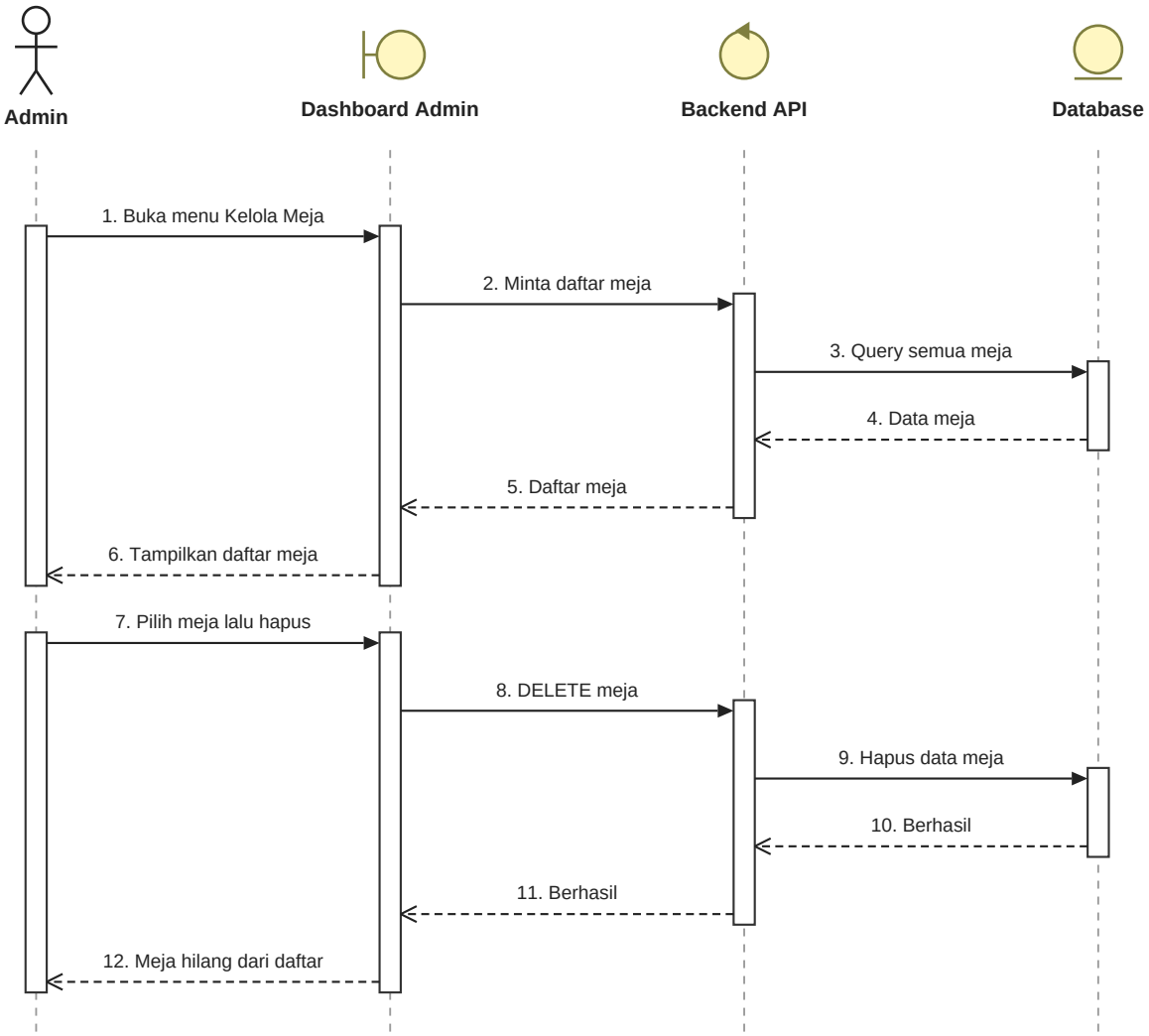
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-8, FR-9 (include UC-08)
Partisipan: Admin, Dashboard Admin, Backend API, Database



Penjelasan alur: Admin membuka Kelola Meja, mengisi nomor meja, lalu mengirim data. Backend membuat kode akses unik dan QR (UC-08), menyimpan meja beserta kode aksesnya, dan mengembalikan QR untuk ditampilkan ke Admin (FR-8, FR-9).

UC-07 Hapus Meja - Sequence Diagram

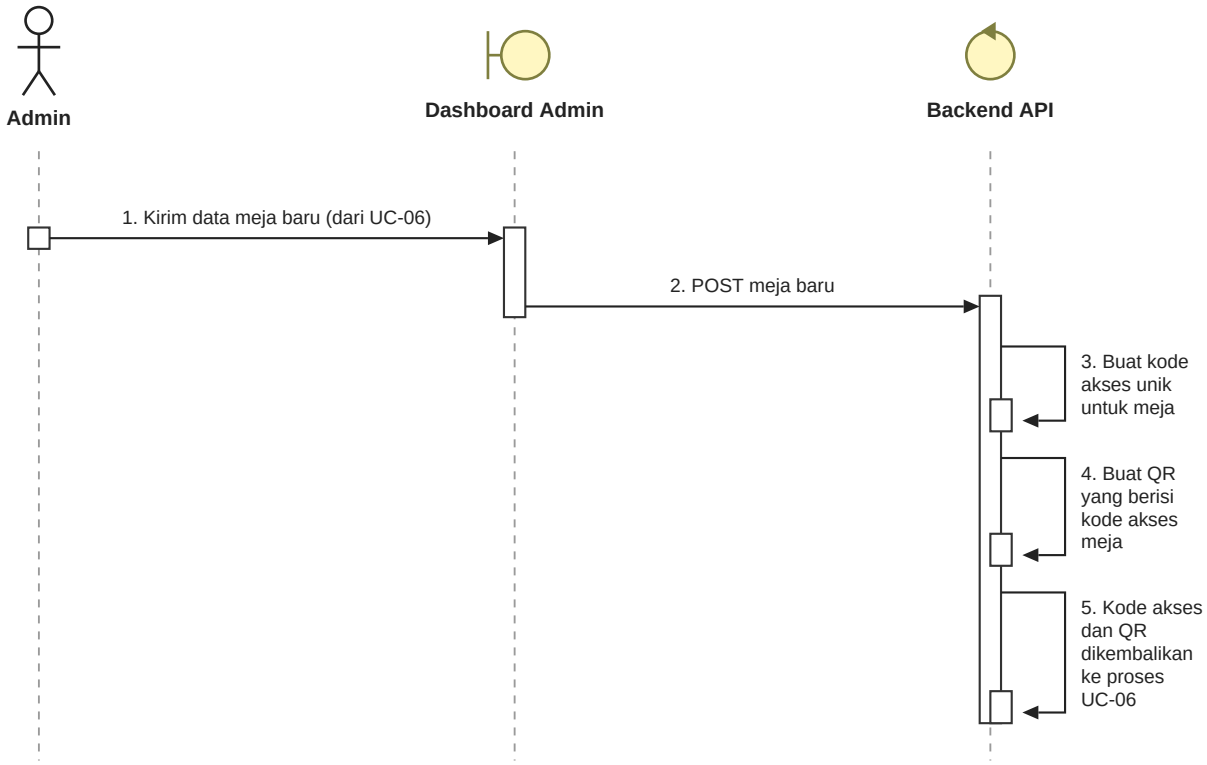
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-8
Partisipan: Admin, Dashboard Admin, Backend API, Database



Penjelasan alur: Admin membuka Kelola Meja dan daftar meja ditampilkan. Admin memilih meja lalu menghapusnya; backend menghapus data meja dari database dan antarmuka menampilkan daftar tanpa meja tersebut (FR-8).

UC-08 Generate Kode QR Meja - Sequence Diagram

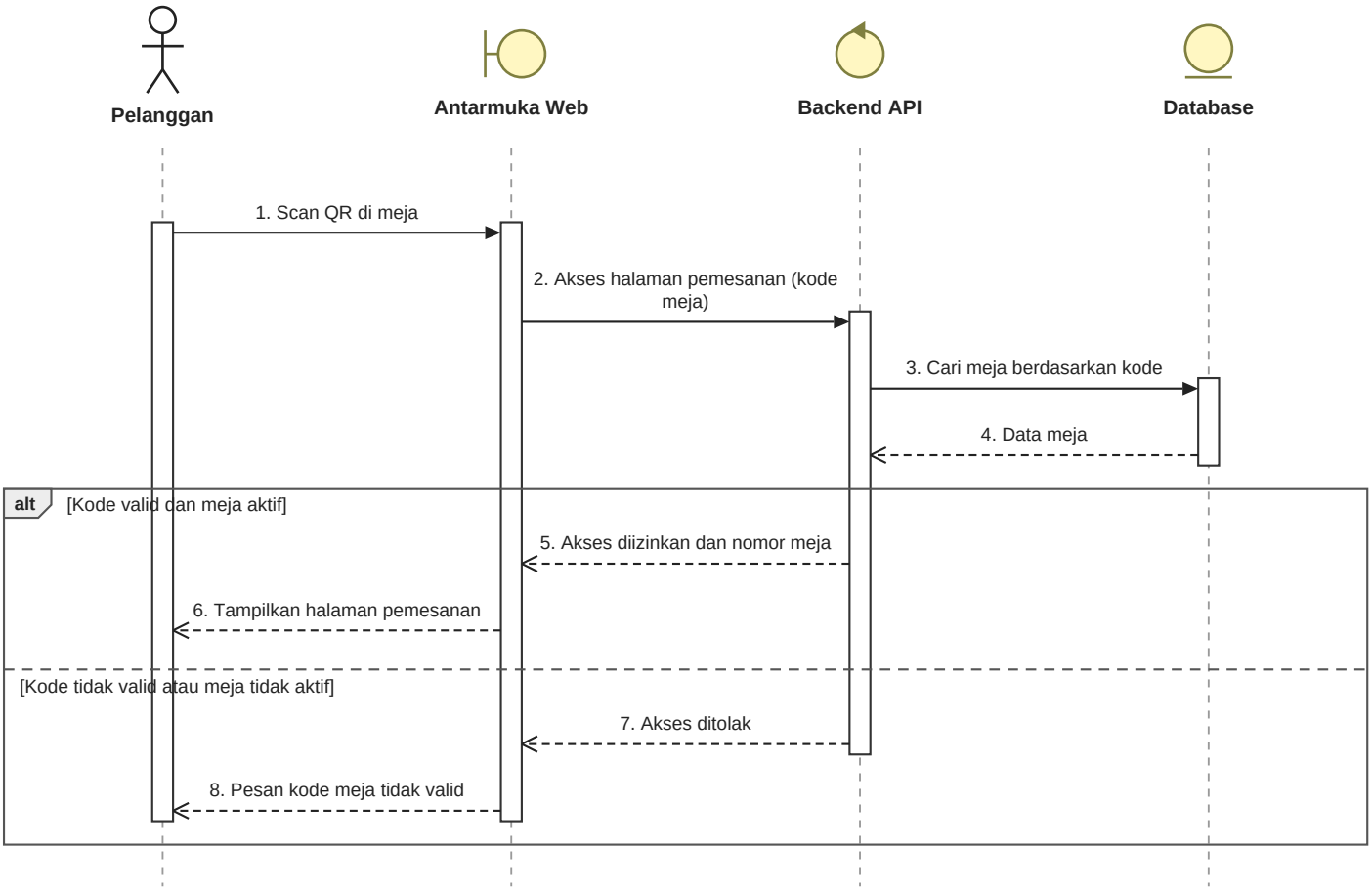
Aktor: Admin (dipanggil dari UC-06)
Prasyarat: Dijalankan sebagai bagian dari UC-06 Tambah Meja
Rujukan: FR-9
Partisipan: Admin, Dashboard Admin, Backend API



Penjelasan alur: UC-08 dipanggil dari UC-06 setelah data meja baru dikirim. Backend membuat kode akses unik, membuat QR dari kode tersebut, lalu mengembalikan keduanya ke proses UC-06 untuk disimpan dan ditampilkan (FR-9).

UC-09 Akses Halaman Pemesanan (Scan QR) - Sequence Diagram

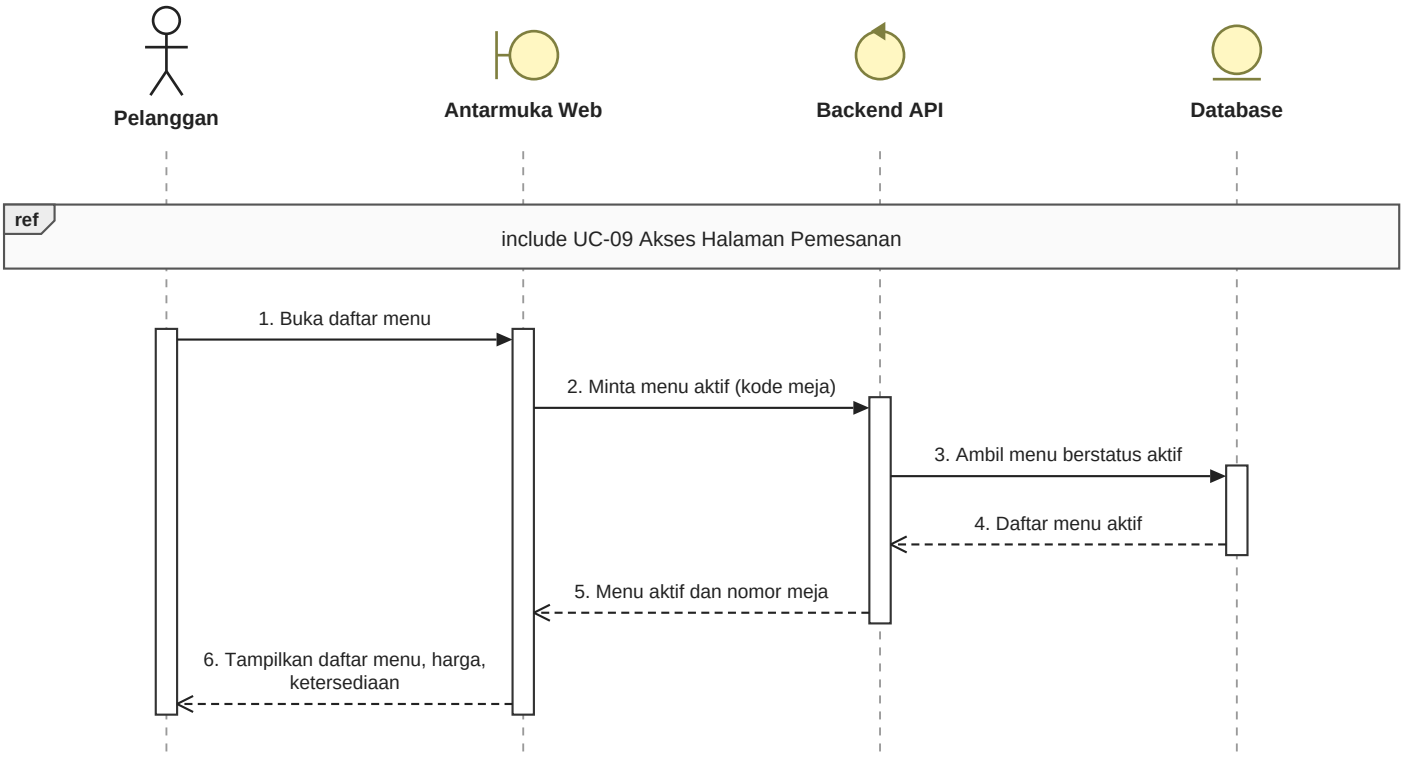
Aktor: Pelanggan
Prasyarat: Pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi; tidak perlu akun
Rujukan: FR-10, NFR-16
Partisipan: Pelanggan, Antarmuka Web, Backend API, Database



Penjelasan alur: Pelanggan memindai QR di meja. Backend mencari meja berdasarkan kode di database. Jika kode valid dan meja aktif, halaman pemesanan dibuka; jika tidak, akses ditolak dan pesan ditampilkan (FR-10).

UC-10 Lihat Daftar Menu - Sequence Diagram

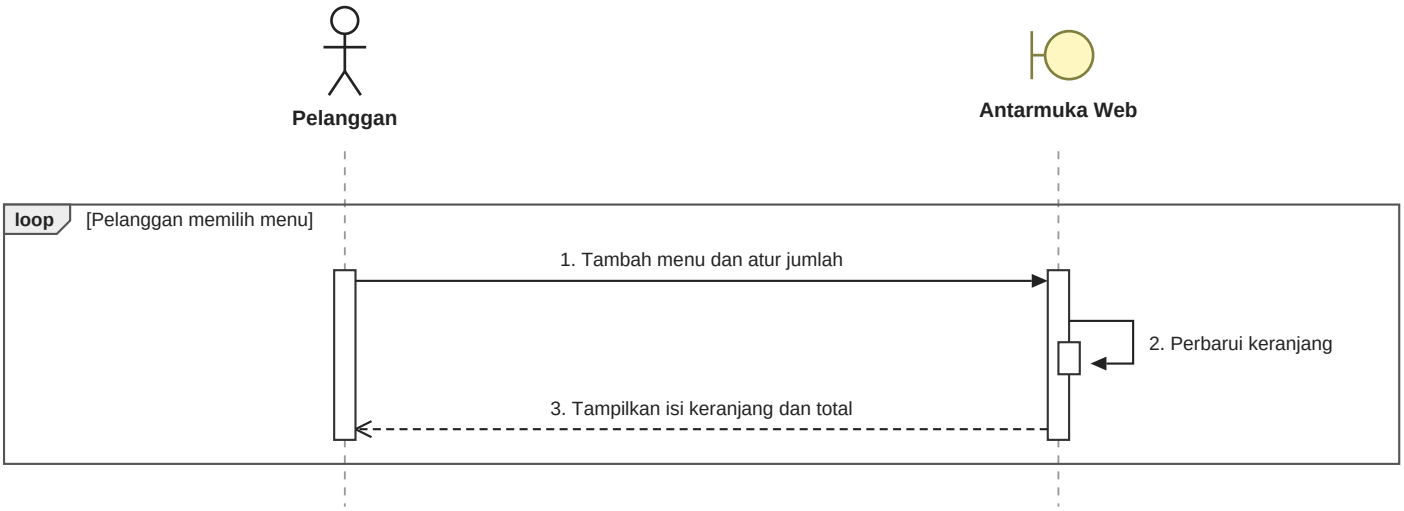
Aktor: Pelanggan
Prasyarat: Pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi; tidak perlu akun
Rujukan: FR-7, FR-11 (include UC-09)
Partisipan: Pelanggan, Antarmuka Web, Backend API, Database



Penjelasan alur: Daftar menu hanya dibuka setelah UC-09 berhasil (kode meja valid). Backend mengambil menu berstatus aktif dari database, lalu antarmuka menampilkan menu beserta harga dan ketersediaannya (FR-7, FR-11).

UC-11 Kelola Keranjang - Sequence Diagram

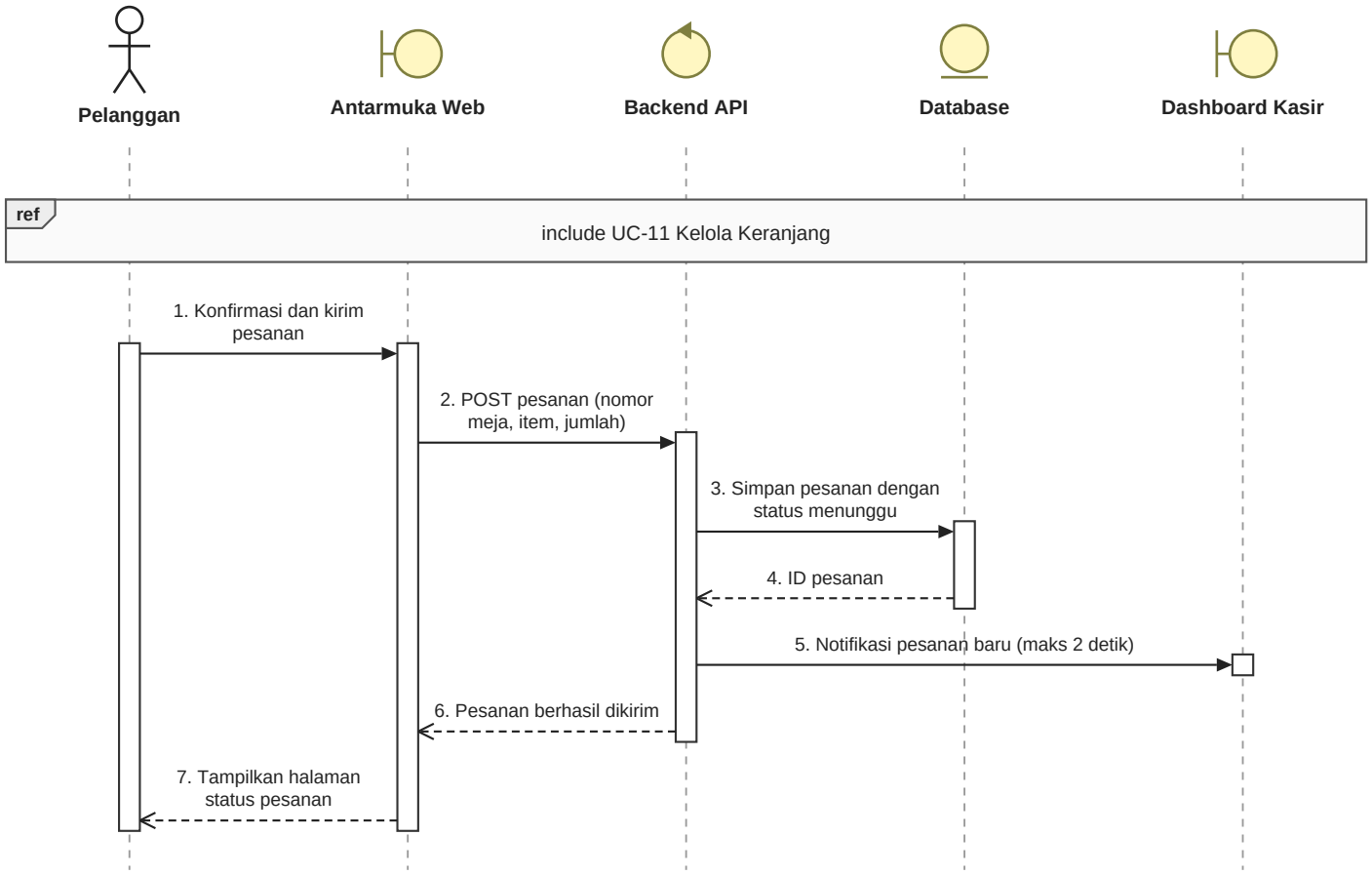
Aktor: Pelanggan
Prasyarat: Pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi; tidak perlu akun
Rujukan: FR-12
Partisipan: Pelanggan, Antarmuka Web



Penjelasan alur: Selama Pelanggan memilih menu, setiap penambahan menu dan perubahan jumlah memperbarui keranjang di antarmuka. Keranjang baru dikirim ke backend saat pesanan dikirim (UC-12) (FR-12).

UC-12 Kirim Pesanan - Sequence Diagram

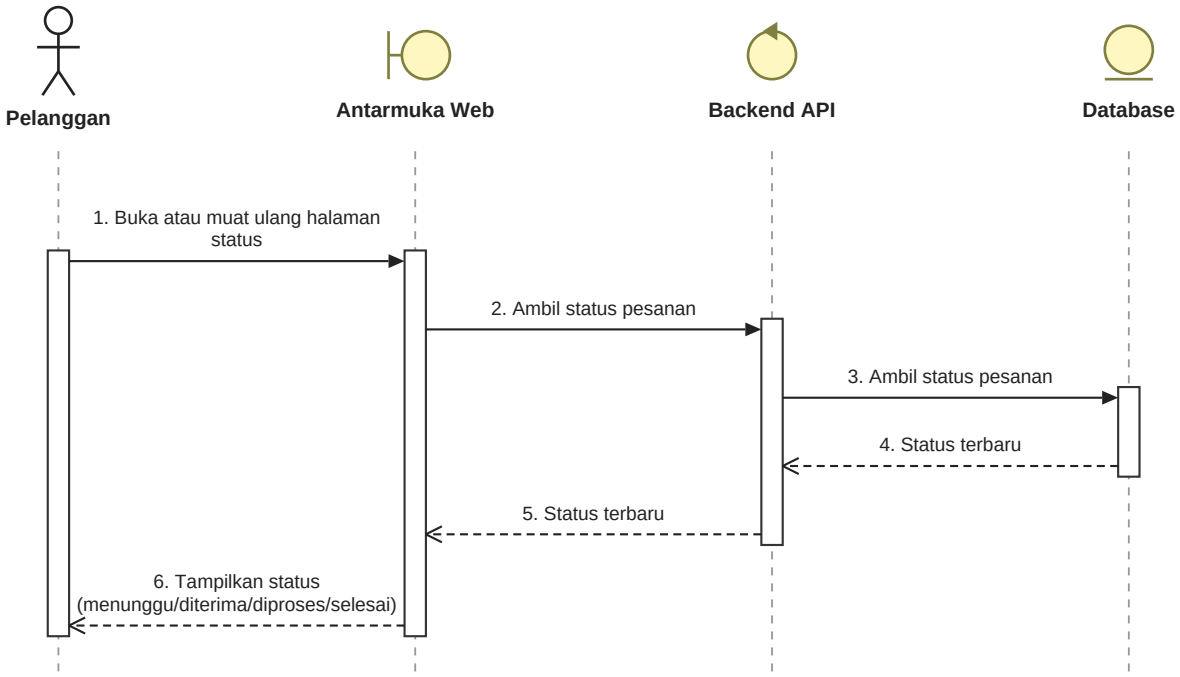
Aktor: Pelanggan
Prasyarat: Pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi; tidak perlu akun
Rujukan: FR-13, NFR-02, NFR-05 (include UC-11)
Partisipan: Pelanggan, Antarmuka Web, Backend API, Database, Dashboard Kasir



Penjelasan alur: Pesanan dikirim dari isi keranjang (UC-11). Backend menyimpan pesanan dengan nomor meja dan status menunggu, mengirim notifikasi ke dashboard Kasir (maksimal 2 detik, NFR-02), lalu Pelanggan diarahkan ke halaman status pesanan (FR-13).

UC-13 Lihat Status Pesanan - Sequence Diagram

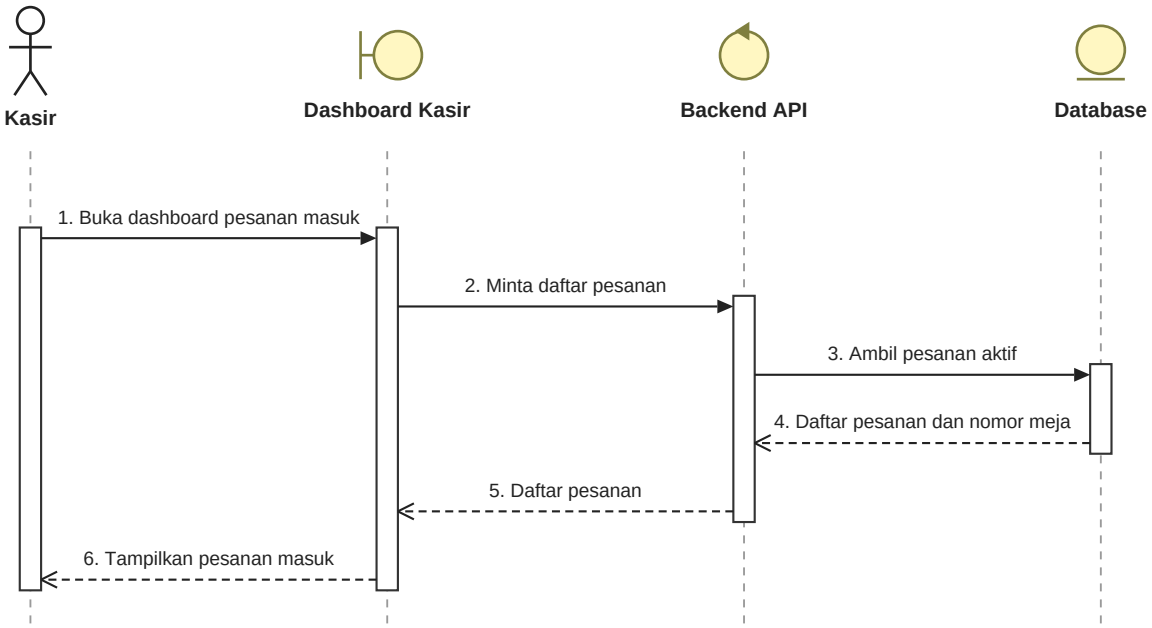
Aktor: Pelanggan
Prasyarat: Pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi; tidak perlu akun
Rujukan: FR-14
Partisipan: Pelanggan, Antarmuka Web, Backend API, Database



Penjelasan alur: Pelanggan membuka atau memuat ulang halaman status. Backend mengambil status pesanan terbaru dari database, lalu antarmuka menampilkannya. Status yang tampil mengikuti perubahan oleh Kasir pada UC-15 (FR-14).

UC-14 Lihat Pesanan Masuk - Sequence Diagram

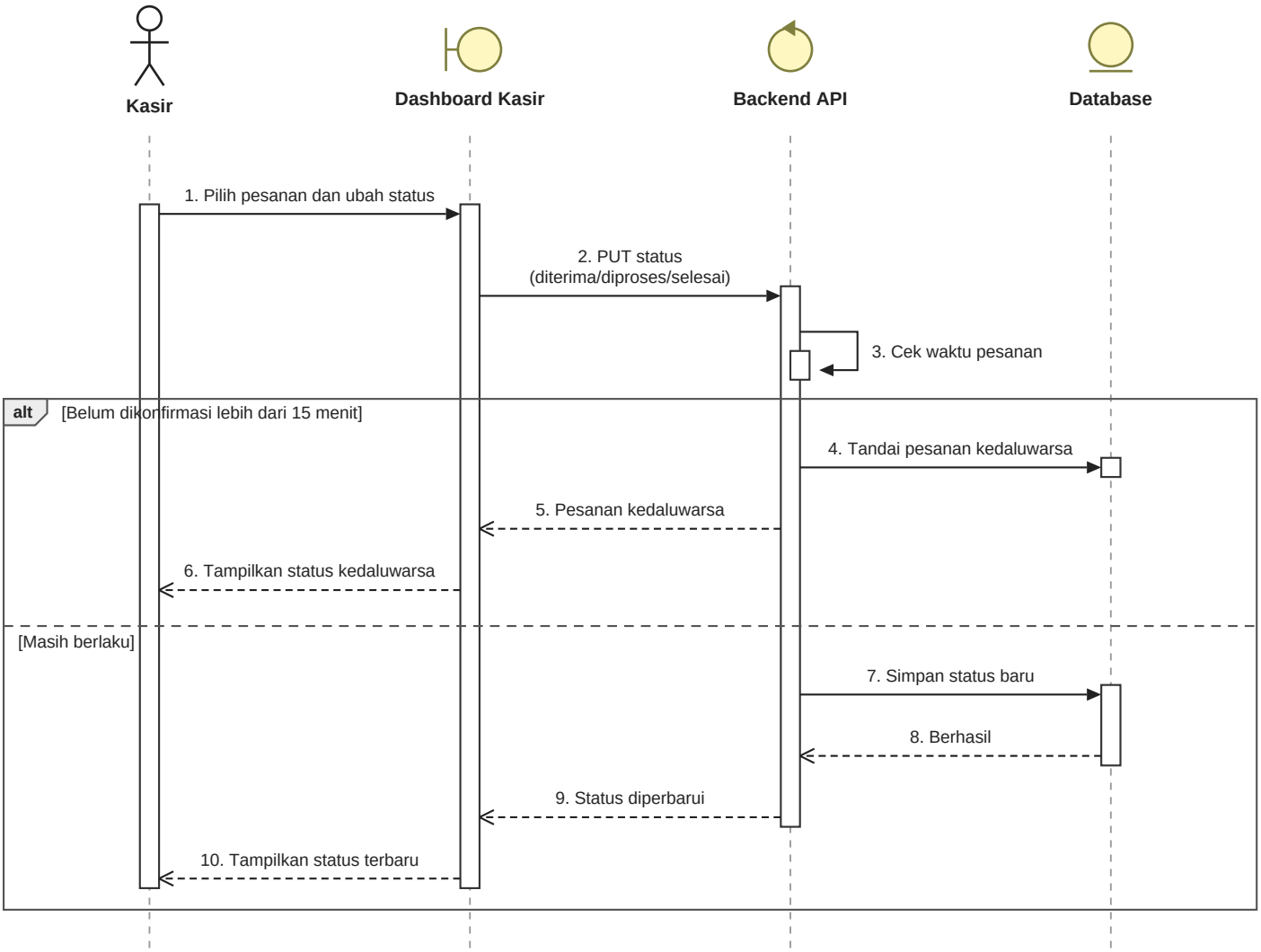
Aktor: Kasir
Prasyarat: Kasir sudah login
Rujukan: FR-15
Partisipan: Kasir, Dashboard Kasir, Backend API, Database



Penjelasan alur: Kasir membuka dashboard. Backend mengambil pesanan aktif beserta nomor meja dari database, lalu daftar pesanan masuk ditampilkan di dashboard (FR-15).

UC-15 Ubah Status Pesanan - Sequence Diagram

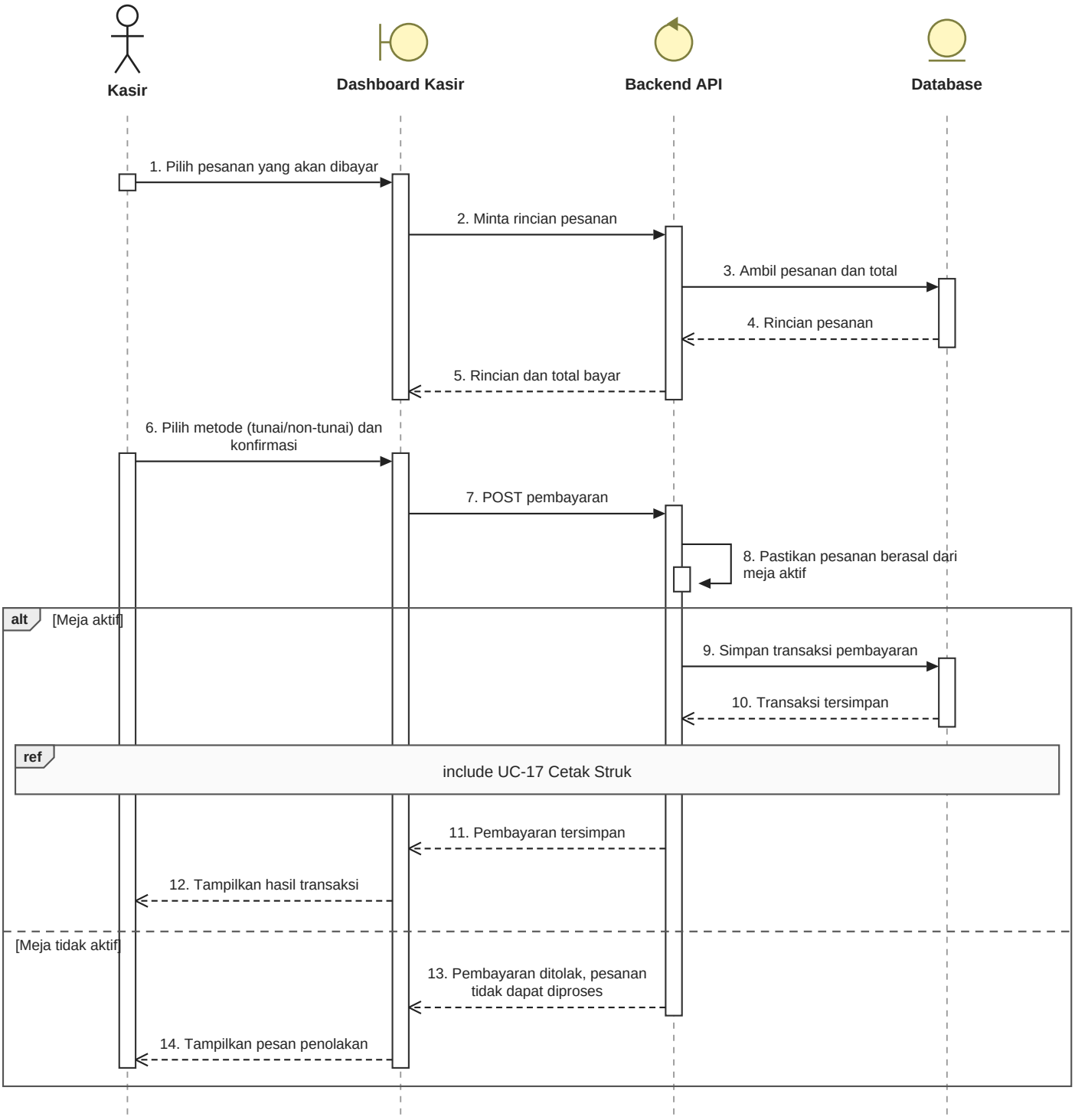
Aktor: Kasir
Prasyarat: Kasir sudah login
Rujukan: FR-16, NFR-19
Partisipan: Kasir, Dashboard Kasir, Backend API, Database



Penjelasan alur: Kasir memilih pesanan lalu mengubah statusnya. Backend memeriksa waktu pesanan. Jika belum dikonfirmasi lebih dari 15 menit, pesanan ditandai kedaluwarsa (NFR-19); jika masih berlaku, status baru disimpan dan ditampilkan. Pelanggan melihat status terbaru lewat UC-13 (FR-16).

UC-16 Proses Pembayaran - Sequence Diagram

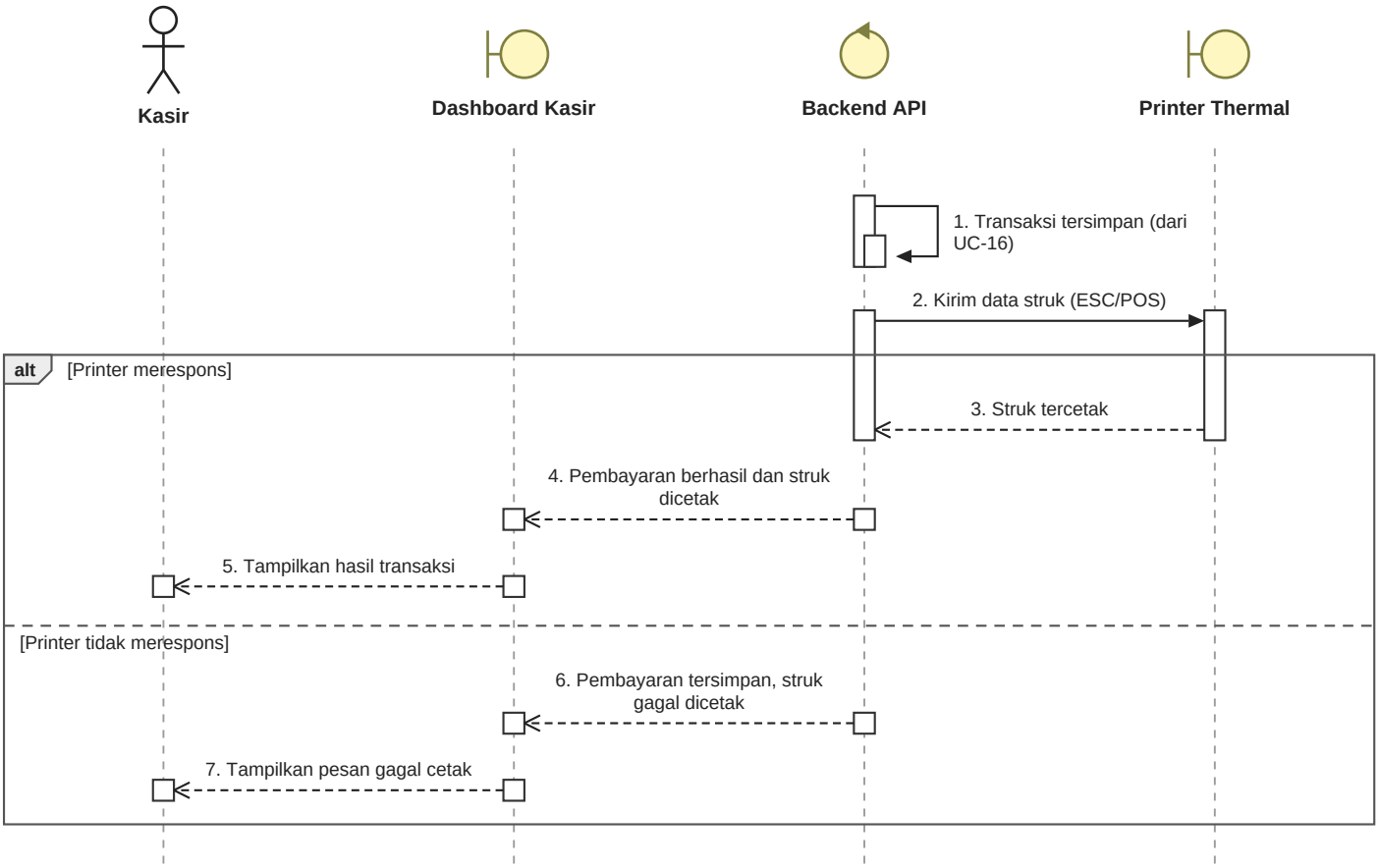
Aktor: Kasir
Prasyarat: Kasir sudah login; pesanan berasal dari meja aktif (NFR-17)
Rujukan: FR-17, NFR-17 (include UC-17)
Partisipan: Kasir, Dashboard Kasir, Backend API, Database



Penjelasan alur: Kasir memilih pesanan dan rinciannya diambil dari database. Setelah Kasir memilih metode pembayaran dan mengonfirmasi, backend memastikan pesanan berasal dari meja aktif (NFR-17). Jika aktif, transaksi disimpan lalu UC-17 mencetak struk; jika tidak, pembayaran ditolak (FR-17).

UC-17 Cetak Struk - Sequence Diagram

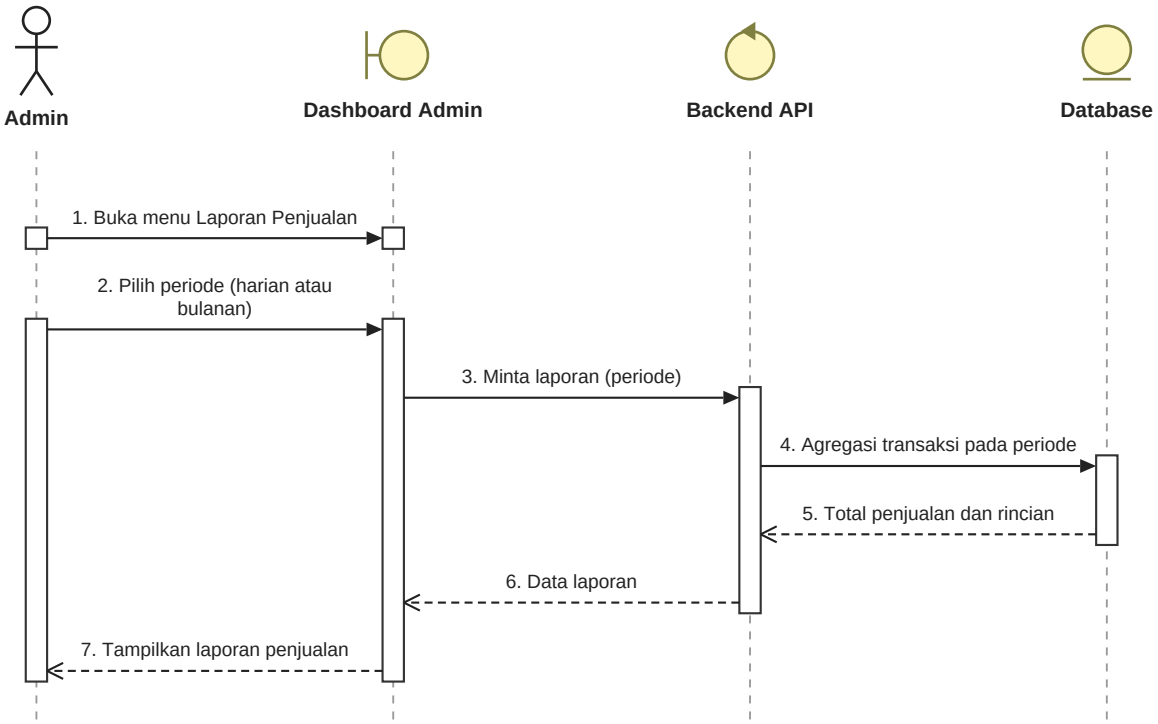
Aktor: Kasir (dipicu dari UC-16)
Prasyarat: Dijalankan sebagai bagian dari UC-16 Proses Pembayaran
Rujukan: FR-18
Partisipan: Kasir, Dashboard Kasir, Backend API, Printer Thermal



Penjelasan alur: UC-17 dijalankan otomatis oleh UC-16 setelah transaksi tersimpan. Backend mengirim data struk ke printer thermal (ESC/POS). Jika printer merespons, struk tercetak; jika tidak, transaksi tetap tersimpan dan Kasir melihat pesan gagal cetak (FR-18).

UC-18 Lihat Laporan Penjualan - Sequence Diagram

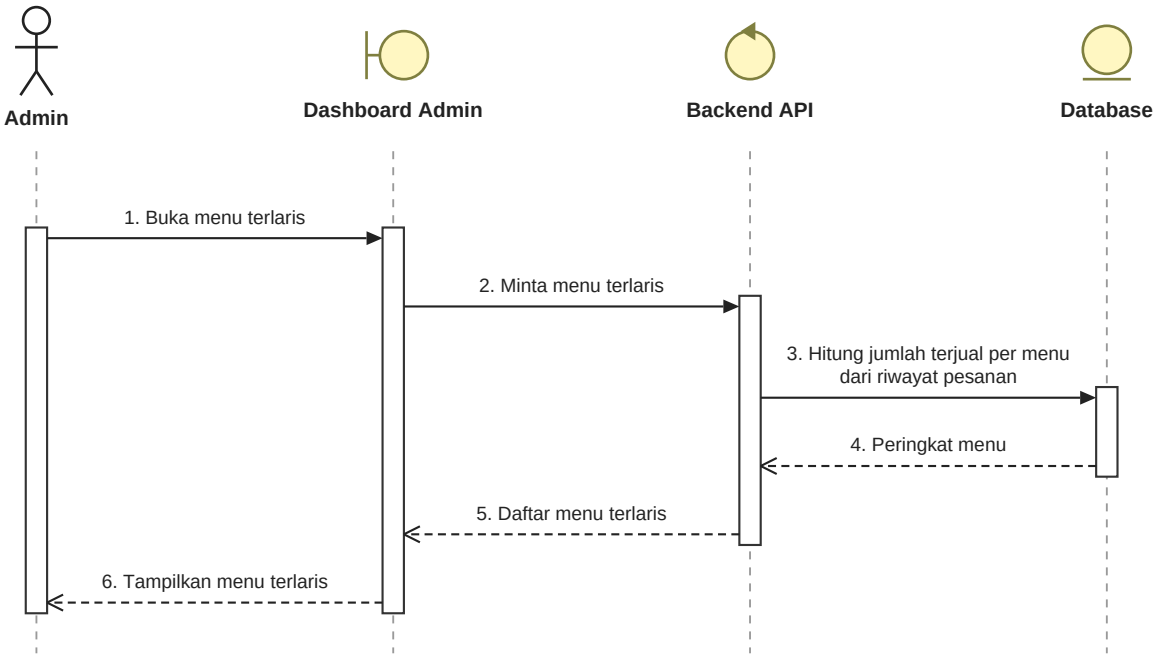
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-19
Partisipan: Admin, Dashboard Admin, Backend API, Database



Penjelasan alur: Admin membuka Laporan Penjualan dan memilih periode harian atau bulanan. Backend meminta database mengagregasi transaksi pada periode itu, lalu laporan dikirim ke antarmuka dan ditampilkan (FR-19).

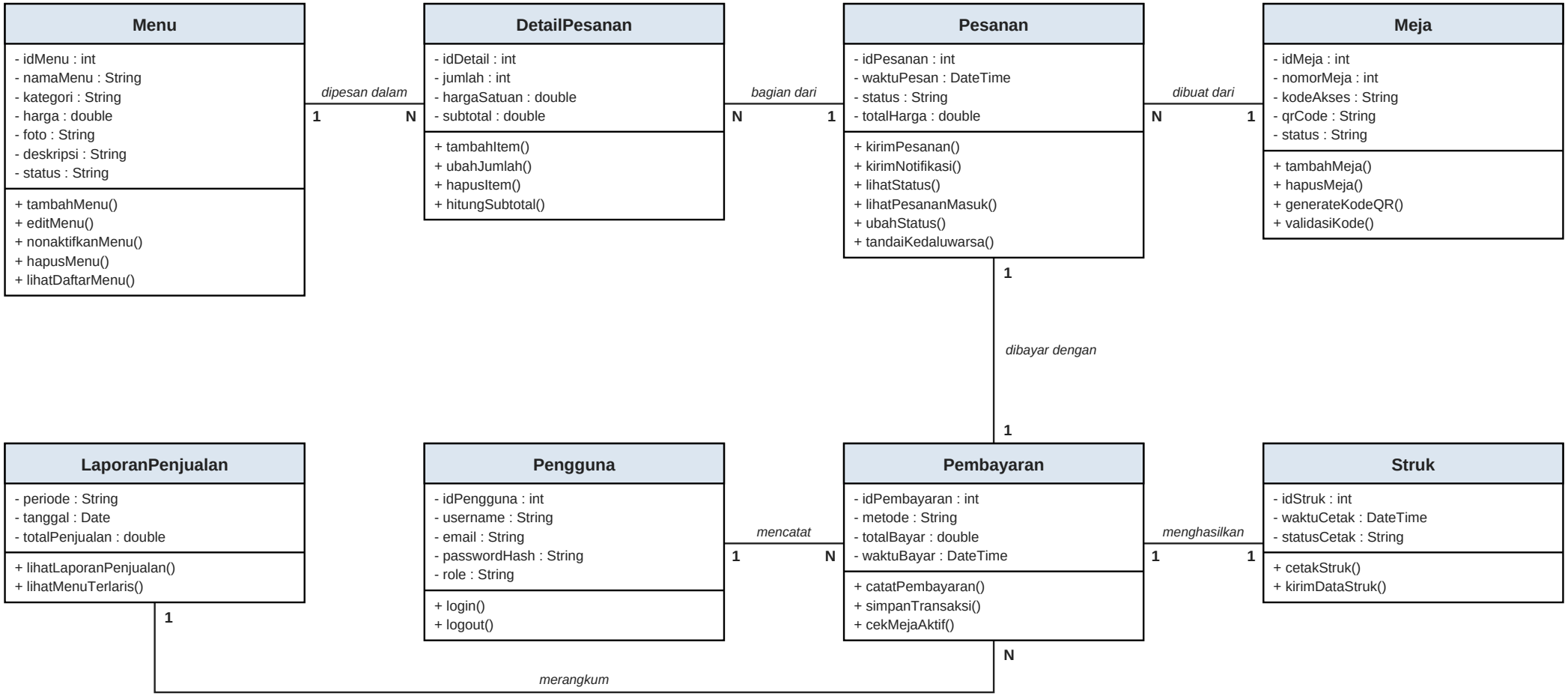
UC-19 Lihat Menu Terlaris - Sequence Diagram

Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-20
Partisipan: Admin, Dashboard Admin, Backend API, Database



Penjelasan alur: Admin membuka menu terlaris. Backend meminta database menghitung jumlah terjual per menu dari riwayat pesanan, lalu daftar menu terlaris ditampilkan berurutan (FR-20).

Bagian 4 - Class Diagram



Keterangan Notasi

Kotak class terdiri dari 3 bagian: nama class, atribut, dan operasi.

Visibilitas: + public (dapat diakses dari kelas lain), - private (hanya dari dalam kelas itu sendiri), # protected (dari kelas itu dan turunannya).

Multiplicity: 1 = satu objek, N = banyak objek. Jenis hubungan: 1:1 (one to one), 1:N (one to many), N:N (many to many).

Bagian 4 - Class Diagram (penjelasan)

Penjelasan Class

Class	Atribut	Operasi
Pengguna UC-01, UC-02 (FR-1 s.d. FR-3, NFR-07, NFR-09)	- idPengguna : int - username : String - email : String - passwordHash : String - role : String	+ login() + logout()
Menu UC-03, UC-04, UC-05, UC-10 (FR-4 s.d. FR-7, FR-11)	- idMenu : int - namaMenu : String - kategori : String - harga : double - foto : String - deskripsi : String - status : String	+ tambahMenu() + editMenu() + nonaktifkanMenu() + hapusMenu() + lihatDaftarMenu()
Meja UC-06, UC-07, UC-08, UC-09 (FR-8 s.d. FR-10)	- idMeja : int - nomorMeja : int - kodeAkses : String - qrCode : String - status : String	+ tambahMeja() + hapusMeja() + generateKodeQR() + validasiKode()
Pesanan UC-12, UC-13, UC-14, UC-15 (FR-13 s.d. FR-16, NFR-19)	- idPesanan : int - waktuPesan : DateTime - status : String - totalHarga : double	+ kirimPesanan() + kirimNotifikasi() + lihatStatus() + lihatPesananMasuk() + ubahStatus() + tandaiKedaluwarsa()

Class	Atribut	Operasi
DetailPesanan UC-11, UC-12 (FR-12, FR-13)	- idDetail : int - jumlah : int - hargaSatuan : double - subtotal : double	+ tambahItem() + ubahJumlah() + hapusItem() + hitungSubtotal()
Pembayaran UC-16 (FR-17, NFR-17)	- idPembayaran : int - metode : String - totalBayar : double - waktuBayar : DateTime	+ catatPembayaran() + simpanTransaksi() + cekMejaAktif()
Struk UC-17 (FR-18)	- idStruk : int - waktuCetak : DateTime - statusCetak : String	+ cetakStruk() + kirimDataStruk()
LaporanPenjualan UC-18, UC-19 (FR-19, FR-20)	- periode : String - tanggal : Date - totalPenjualan : double	+ lihatLaporanPenjualan() + lihatMenuTerlaris()

Bagian 4 - Class Diagram (lanjutan)

Relasi dan Multiplicity

Class A	Relasi	Class B	Multiplicity	Keterangan
Menu	dipesan dalam	DetailPesanan	1 : N	Satu menu dapat muncul pada banyak detail pesanan, dan setiap detail pesanan memuat satu menu.
DetailPesanan	bagian dari	Pesanan	N : 1	Satu pesanan berisi banyak detail pesanan (item), dan setiap detail pesanan milik satu pesanan.
Pesanan	dibuat dari	Meja	N : 1	Satu meja dapat memiliki banyak pesanan dari waktu ke waktu, tetapi setiap pesanan tercatat dengan satu nomor meja (FR-13).
Pesanan	dibayar dengan	Pembayaran	1 : 1	Satu pesanan dibayar dengan satu pembayaran, dan setiap pembayaran hanya untuk satu pesanan. Objek pembayaran dibuat saat pesanan dibayar.
Pembayaran	menghasilkan	Struk	1 : 1	Satu pembayaran menghasilkan satu struk, dan setiap struk hanya untuk satu pembayaran (FR-18).
Pengguna	mencatat	Pembayaran	1 : N	Satu pengguna (Kasir) dapat mencatat banyak pembayaran, dan setiap pembayaran dicatat oleh satu pengguna.
LaporanPenjualan	merangkum	Pembayaran	1 : N	Satu laporan merangkum banyak pembayaran pada periodenya, dan setiap pembayaran masuk ke laporan sesuai tanggalnya (FR-19).

Menu dan Pesanan berhubungan many to many (N:N). Hubungan ini diuraikan melalui DetailPesanan, sehingga menjadi dua hubungan 1:N. Pelanggan tidak memiliki class karena tidak memerlukan akun (NFR-16); data yang mereka kirim tersimpan pada Pesanan dan DetailPesanan. Seluruh class di atas adalah entity yang tersimpan pada Database pada sequence diagram, sedangkan antarmuka (boundary) dan Backend API (control) tidak digambar sebagai class data.